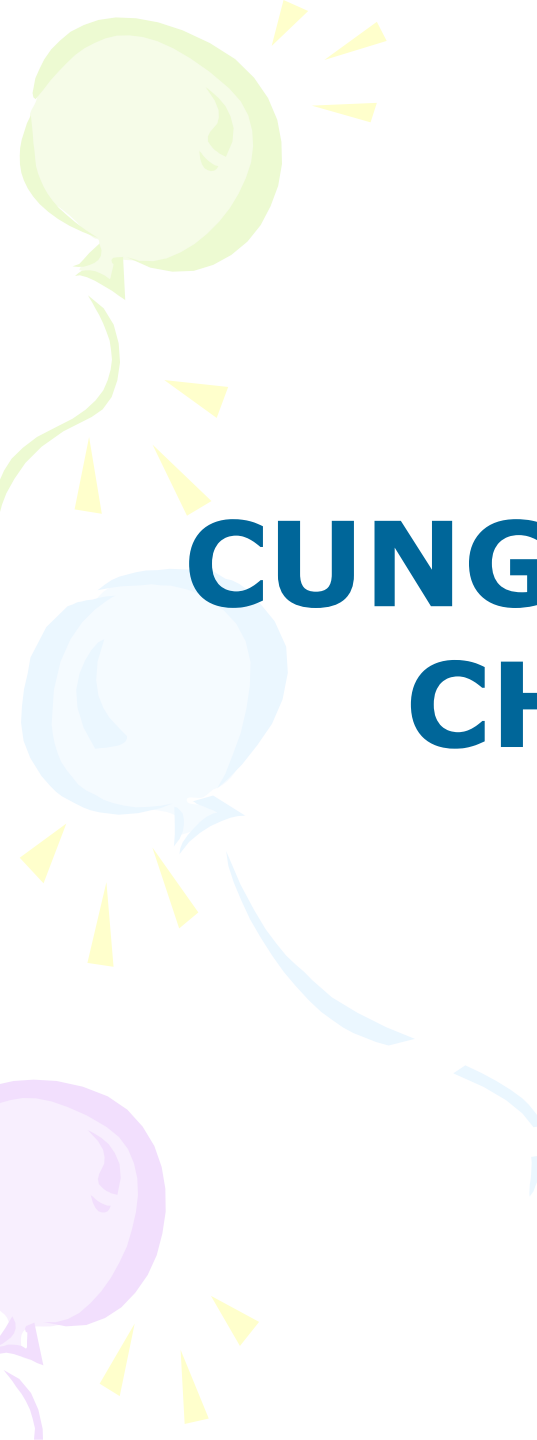
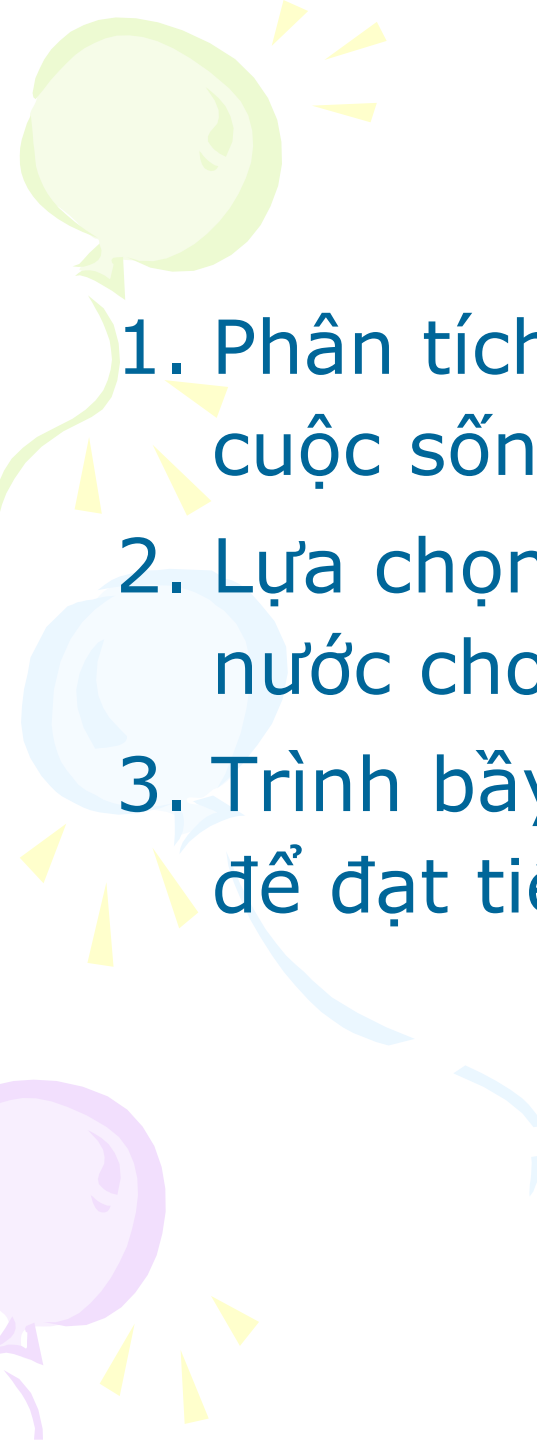


A decorative graphic on the left side of the slide featuring three balloons in light green, light blue, and light purple. Each balloon has a yellow streamer and several yellow triangular confetti pieces floating around it.

CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO CỘNG ĐỒNG



Mục tiêu

1. Phân tích được vai trò của nước đối với cuộc sống.
2. Lựa chọn được các hình thức cung cấp nước cho cộng đồng theo vùng địa lý.
3. Trình bày được cách xử lý các loại nước để đạt tiêu chuẩn nước sạch.



Tài liệu tham khảo

Cung cấp nước sạch cho cộng đồng

- Sức khỏe môi trường

Nhà xuất bản y học, 2012

- Sức khỏe môi trường và y tế trường học

Nhà xuất bản y học, 2012

- Vệ sinh môi trường dịch tễ tập I

Nhà xuất bản y học, 1998

- Đào Ngọc Phong, “Môi trường và con người”

1. Đại cương:

1.1. Nguồn nước trên hành tinh chúng ta.

- Biển và đại dương chiếm 68,8%.
- Nước ngầm
- Nước bề mặt

Khai thác được để phục vụ cho hoạt động con người chiếm một tỷ lệ rất nhỏ

nước

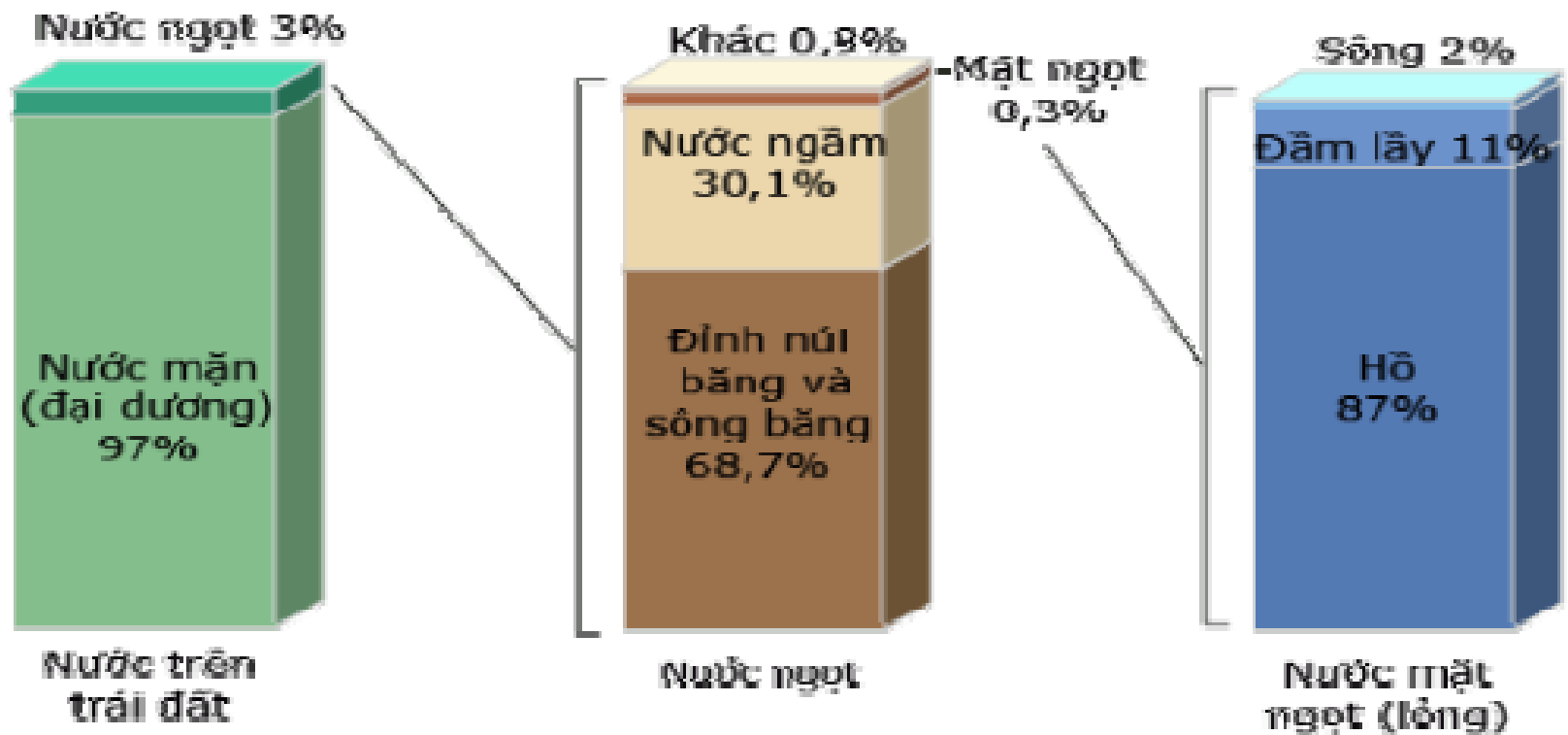
**2/3 hành tinh của
chúng ta bao phủ
bởi nước**

**97.5% là nước
biển**

**Phần lớn nước
ngọt có ở các
dòng sông, ngoài**



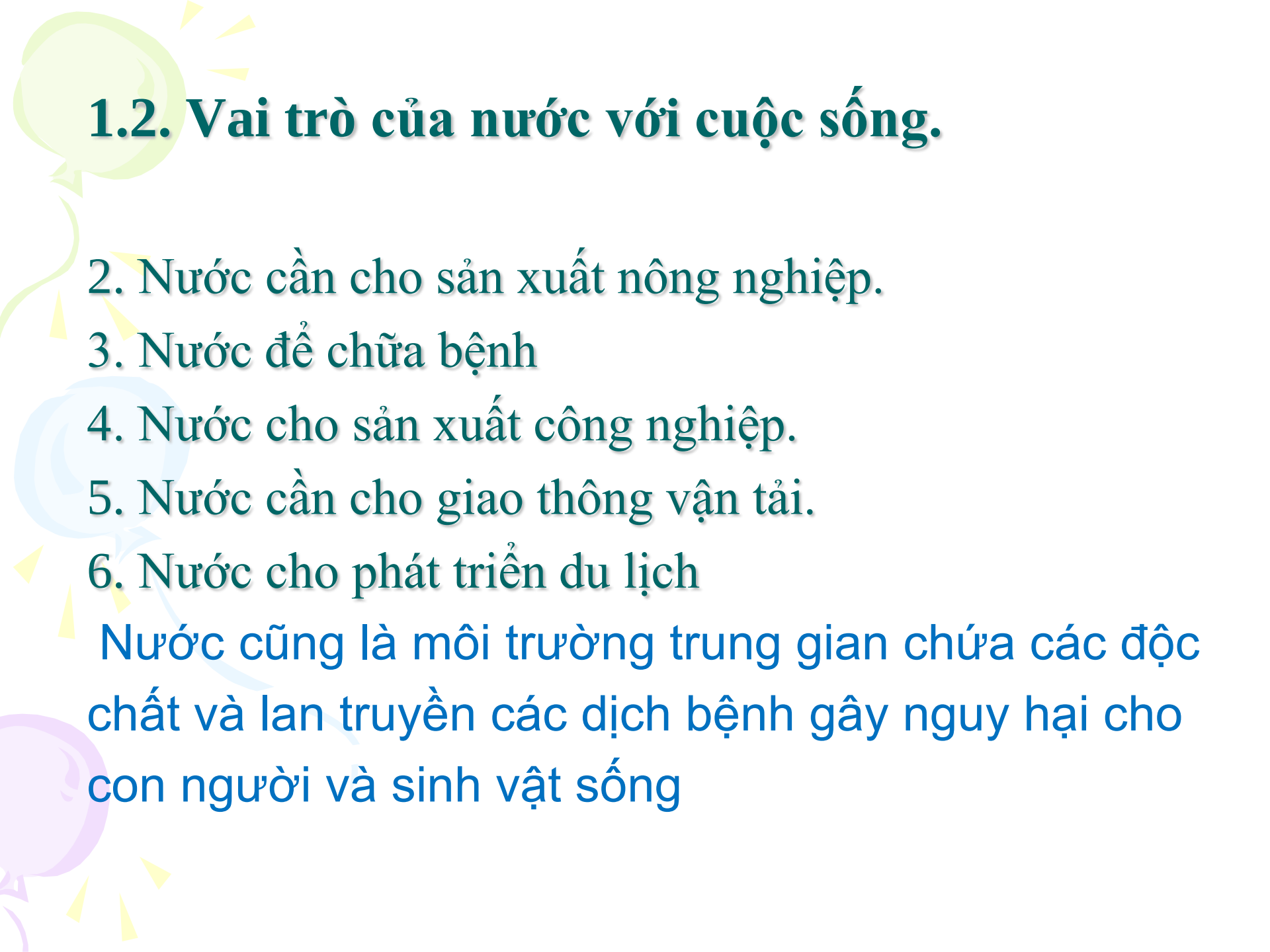
Nước trên trái đất



1.2. Vai trò của nước với cuộc sống

1. Duy trì sự sống cho con người và sinh vật.

- Chiếm khoảng 65% trọng lượng cơ thể con người, người trẻ còn cao hơn nữa
- Tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất.
- Cân bằng các chất điện giải và điều hòa thân nhiệt, điều hòa áp suất thẩm thấu.
- Vận chuyển và cung cấp các nguyên tố cần thiết cho cơ thể (Iốt, Fluor, Mn, Zn, Fe, các vitamin và các acid amin...).
- Giúp cơ thể lọc và đào thải các chất độc, chất bã.
- **Rất cần thiết cho nhu cầu vệ sinh cá nhân**



1.2. Vai trò của nước với cuộc sống.

2. Nước cần cho sản xuất nông nghiệp.

3. Nước để chữa bệnh

4. Nước cho sản xuất công nghiệp.

5. Nước cần cho giao thông vận tải.

6. Nước cho phát triển du lịch

Nước cũng là môi trường trung gian chứa các độc chất và lan truyền các dịch bệnh gây nguy hại cho con người và sinh vật sống



Tiêu chuẩn về lượng

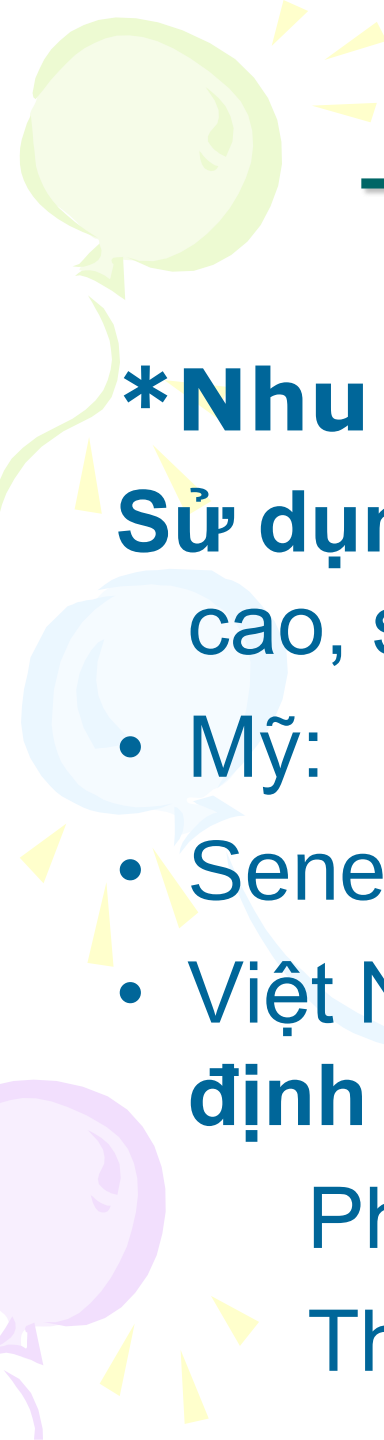
** Nhu cầu nước uống:*

+ Người lớn (60kg): 2 lít/ngày.

+ Thiếu niên (10kg): 1 lít /ngày.

+ Trẻ nhỏ (5kg): 0,75 lít/ngày.

. Người hoạt động nhiều: 3 - 5 lít/ngày



Tiêu chuẩn về lượng

***Nhu cầu sinh hoạt**

Sử dụng nước cho sinh hoạt: Mức sống cao, sử dụng nước tăng:

- Mỹ: Một người 700 l/ngày
- Senegal: 29 l/ngày
- Việt Nam. **Tiêu chuẩn Việt Nam qui định cấp nước, Năm 2020:**

Phấn đấu nông thôn 60 l/ngày

Thành thị 100 l/ngày

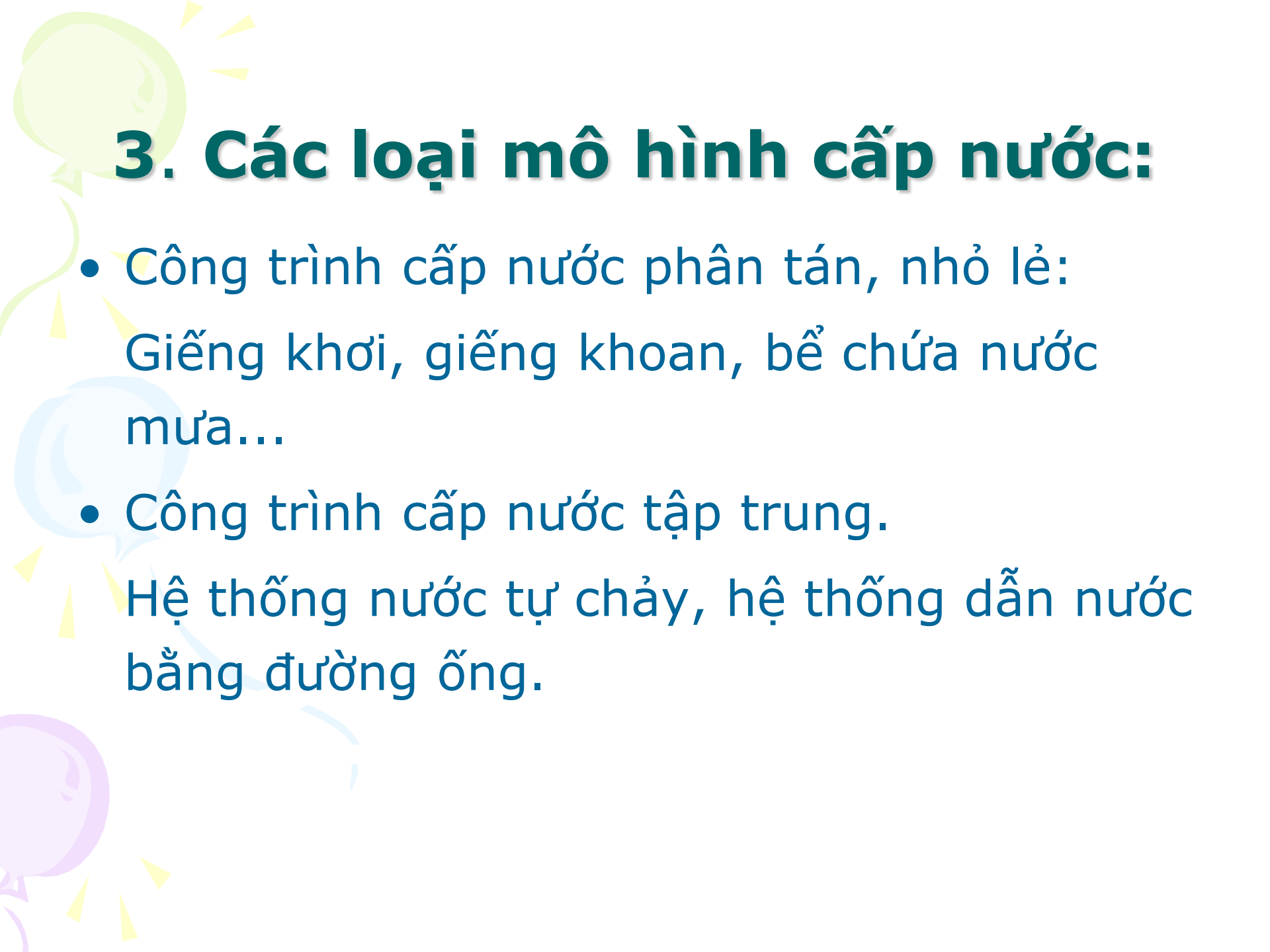
Tiêu chuẩn về chất:

- + Nước trong, không mùi, vị lạ.
- + Các chất hòa tan phải nằm trong giới hạn cho phép.
- + Không có tính phóng xạ
- + Không có vi khuẩn mang bệnh



2. Tiêu chuẩn nước uống QCVN 01:2009/BYT

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giới hạn tối đa
1	pH		6,5-8,5
2	Độ đục	NTU	2
3	Màu sắc	TCU	15
4	Mùi, vị	Cảm quan	không có mùi vị lạ
5	Tổng chất rắn hoà tan	mg/l	1000
6	Độ cứng toàn phần	mg CaCO ₃ /l	300
7	Hàm lượng clorua (Cl ⁻)	mg/l	250, 300 ven biển, Đ
8	Chỉ số Permaganat	mg/l	2,0
9	Amoni tính theo NH ₄ ⁺	mg/l	3,0
10	Nitrit	mg/l	3,0
11	Nitrat	mg/l	50
12	Sắt	mg/l	0,5
13	Asen	mg/l	0,01
14	Florua	mg/l	1,5



3. Các loại mô hình cấp nước:

- Công trình cấp nước phân tán, nhỏ lẻ:
Giếng khơi, giếng khoan, bể chứa nước mưa...
- Công trình cấp nước tập trung.
Hệ thống nước tự chảy, hệ thống dẫn nước bằng đường ống.

3.1. Các công trình nhỏ lẻ:

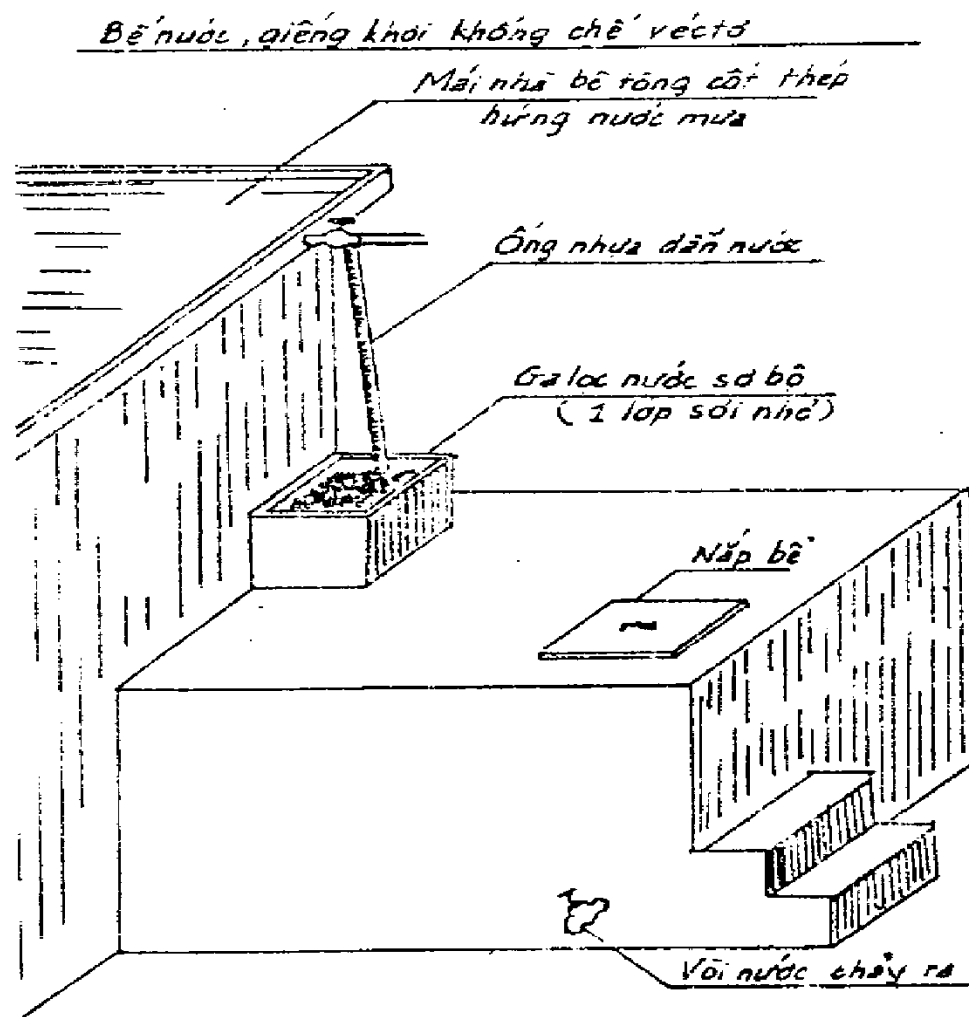
3.1.1. Công trình thu nước mưa:

 **Bể chứa nước mưa.**

Nước mưa sử dụng thích hợp cho các vùng:

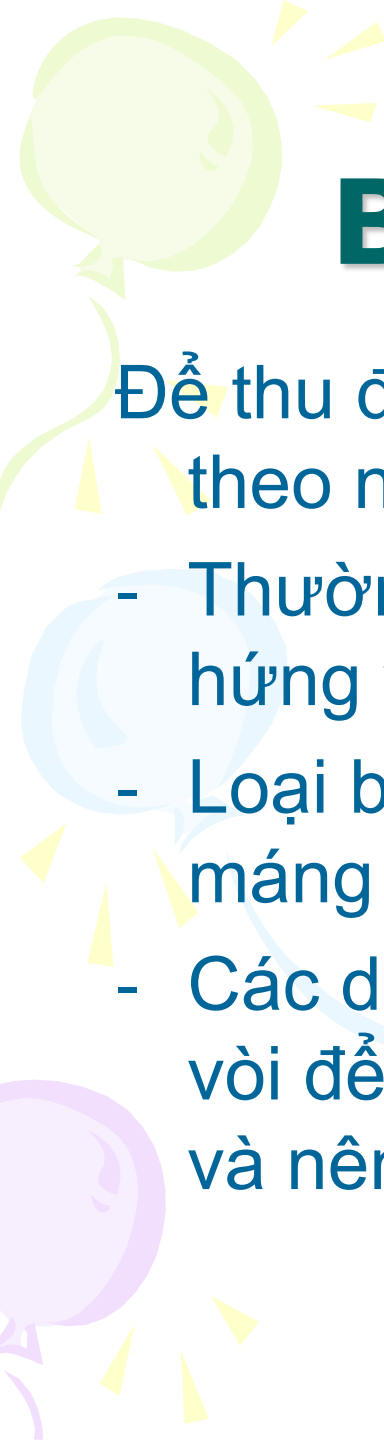
- Miền núi cao không có mạch nước ngầm, nước mặt
- Vùng ven biển, hải đảo không có nguồn nước ngọt.
- Các vùng đồng bằng nơi nguồn nước ngầm nông chất lượng kém.

Cấu tạo: Xem hình bên



HÌNH 3: BỂ CHỨA NƯỚC MƯA

- Kích thước: to nhỏ tùy điều kiện gia đình
- Hình dạng: hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn
- Vật liệu xây: gạch loại tốt, xi măng
(nắp bê bê tông M200, lưới ϕ 6 hoặc nắp gỗ dày 20)
- Gia đình 3 ÷ 4 người có thể xây bể cỡ 2000 x 1400 x 1500

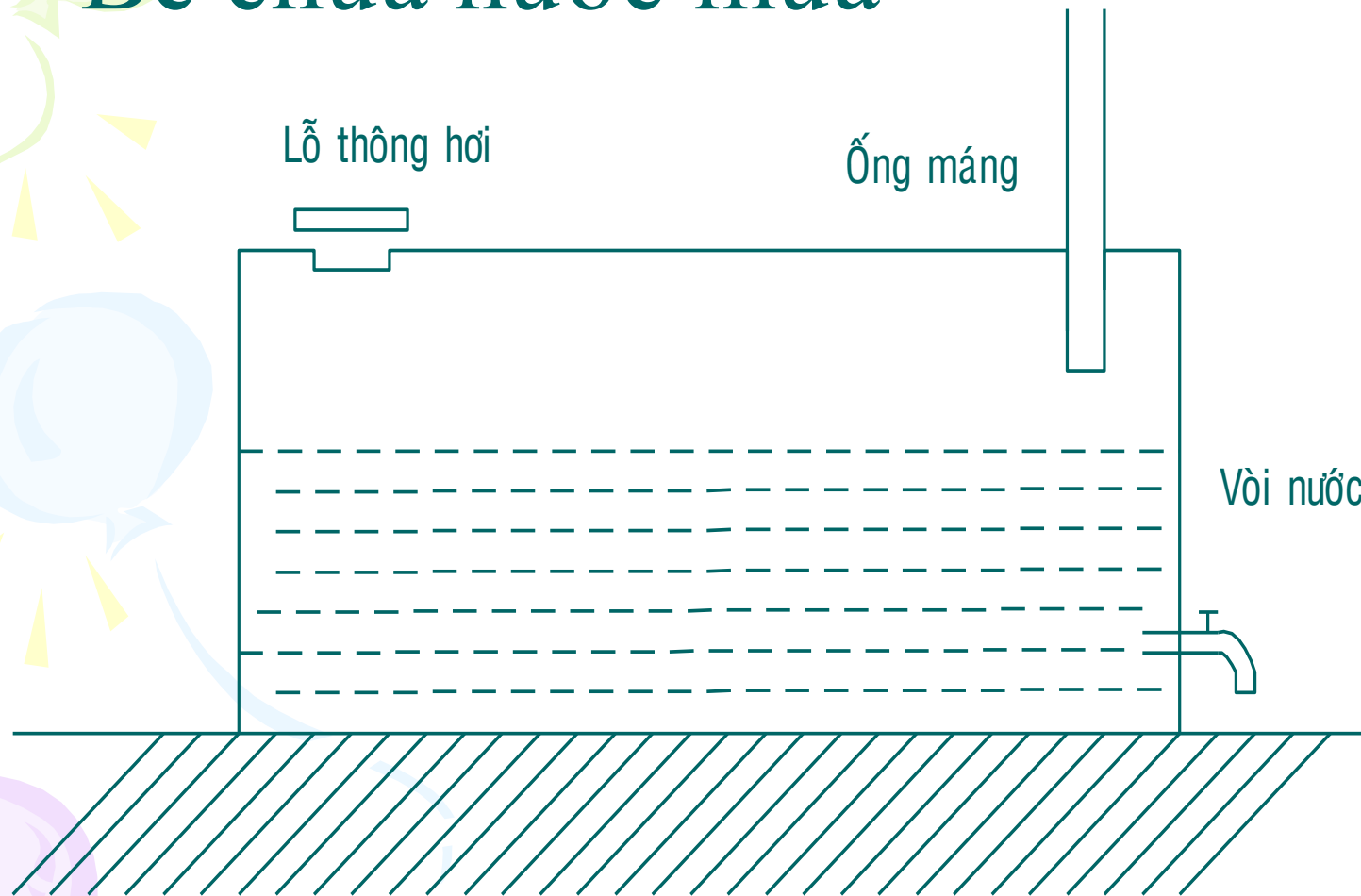


Bể chứa nước mưa.

Để thu được nước mưa có chất lượng tốt cần phải theo những quy định sau:

- Thường xuyên quét sạch rác, bụi có trên mái hứng và máng thu nước.
- Loại bỏ nước mưa ban đầu đến khi mái hứng và máng thu đã được rửa sạch.
- Các dụng cụ chứa nước phải có nắp đậy kín, có vòi để dễ lấy nước, định kỳ thau tát làm vệ sinh và nên nuôi cá vàng để diệt bọ gậy.

- Bể chứa nước mưa



$V = \text{vũ lượng hàng năm} \times \text{diện tích mái thu nước} \times 0,8$

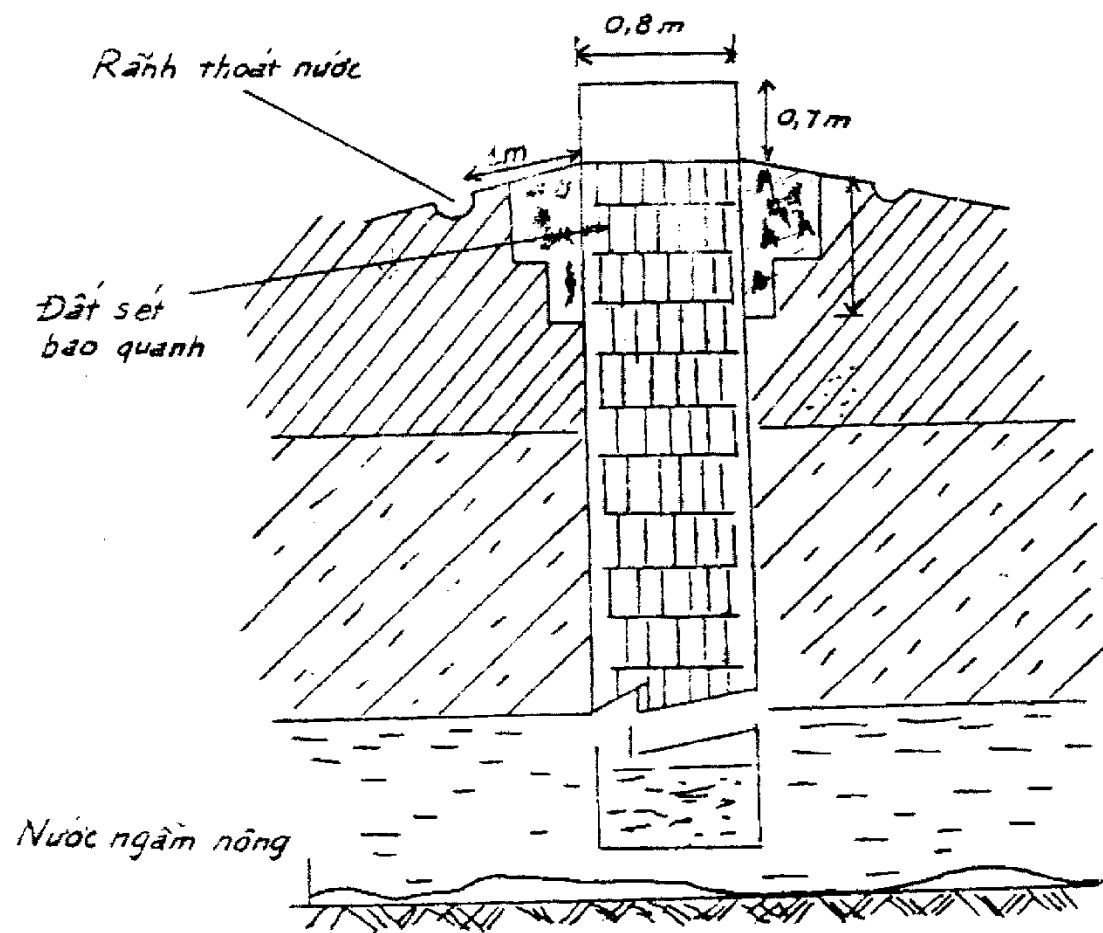


3.1.2. Giếng thu nước ngầm nông:

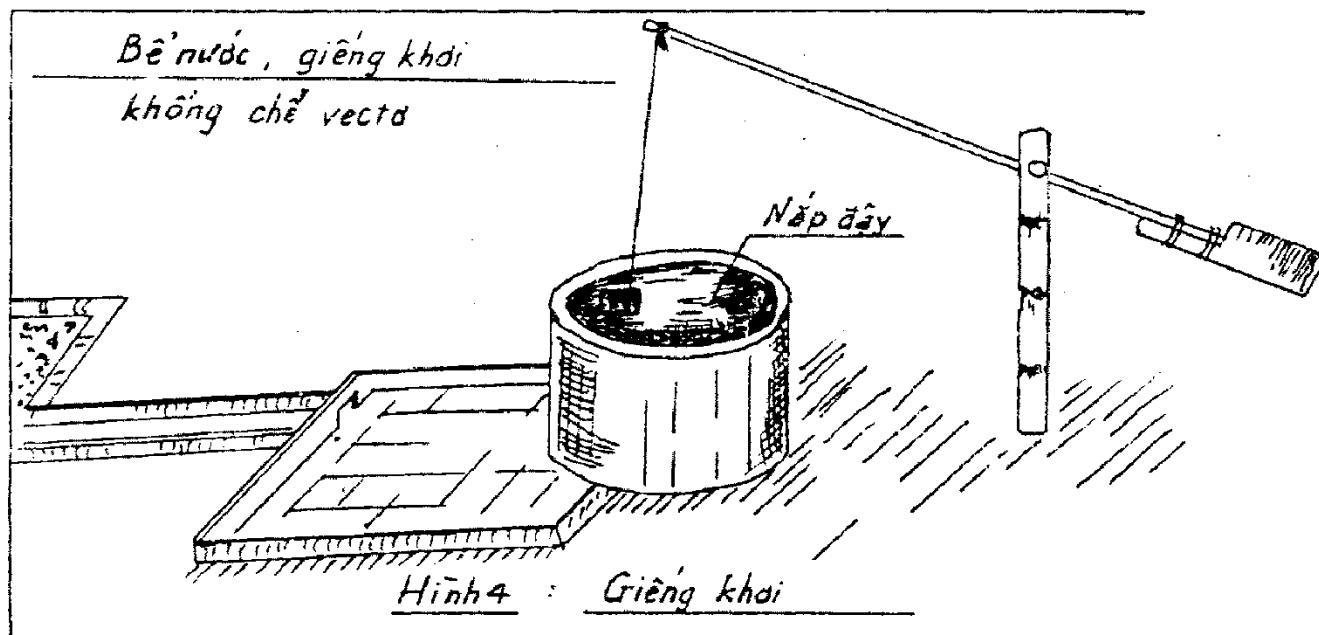
- ♦ Áp dụng cho các vùng có nguồn nước ngầm nông chất lượng tốt.

Yêu cầu vệ sinh:

- Thành giếng cao hơn mặt đất 0,8m.
- Cổ giếng phải chèn lớp đất sét dày 0,5m, sâu 1,2m
- Sân giếng xây bằng gạch, bê tông, có rãnh thoát nước
- Miệng giếng có nắp đậy.
- Có giá để gầu (Nếu dùng gầu múc nước)
- Giếng phải xa nguồn ô nhiễm nhất là hố xí, chuồng gia súc với khoảng cách tối thiểu 10m.



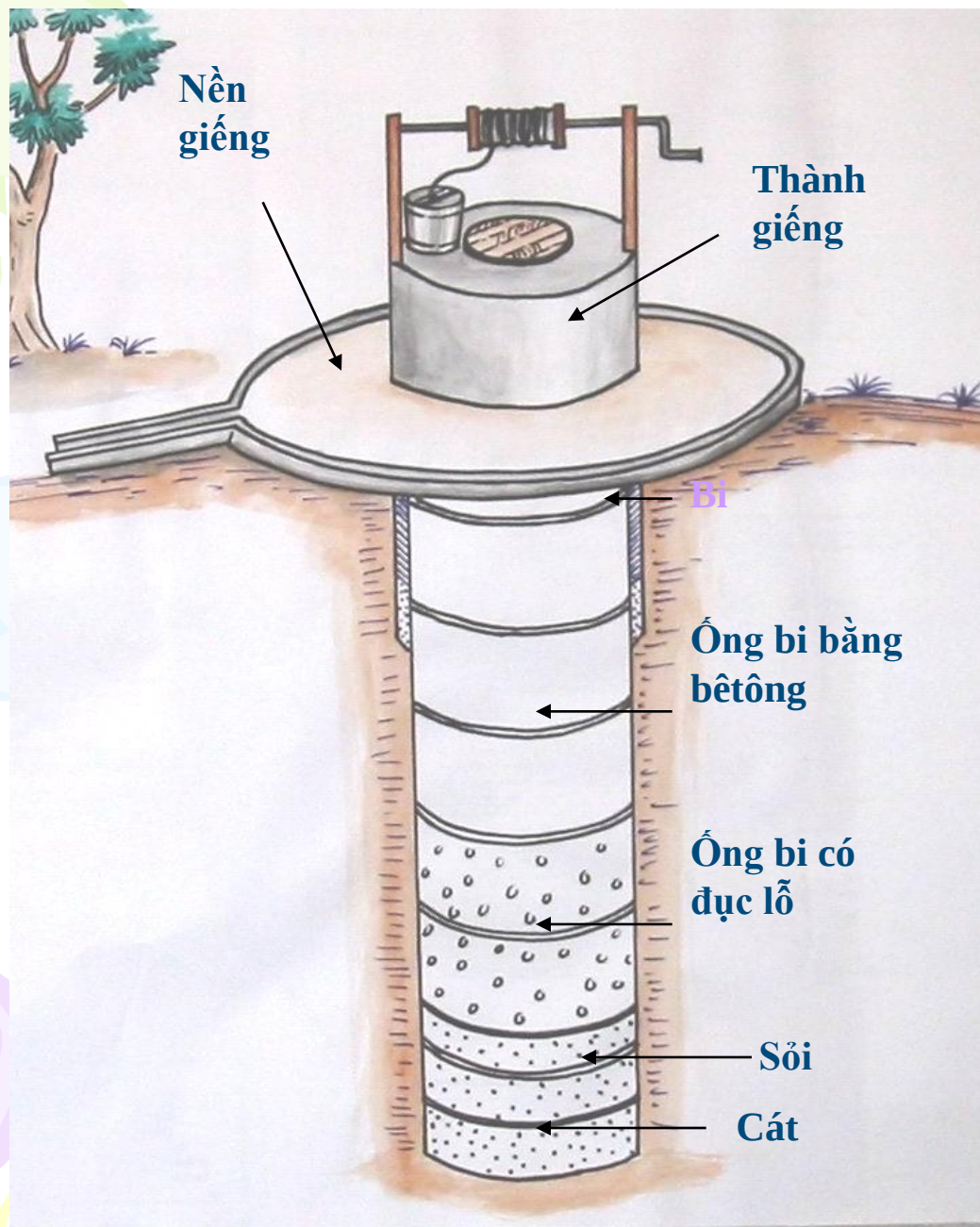
Hình 4: Sơ đồ giếng khơi xây khẩu.



Hình 6: Giếng khơi

Hình 6: Một giếng nước hợp vệ sinh... Có gầu treo mức nước, giếng có nắp đáy để không chế vectơ truyền bệnh, có sàn giếng và thành giếng xây cao.

Giếng đào





3.1.3. Giếng mạch lộ

Những vùng núi, ven núi, vùng bán sơn địa...

có những điểm nước ngầm chảy thành dòng ra
bên ngoài

Chất lượng tốt, lưu lượng ổn định

xây bể chứa để tập trung nước

lắp các thiết bị lấy nước rồi

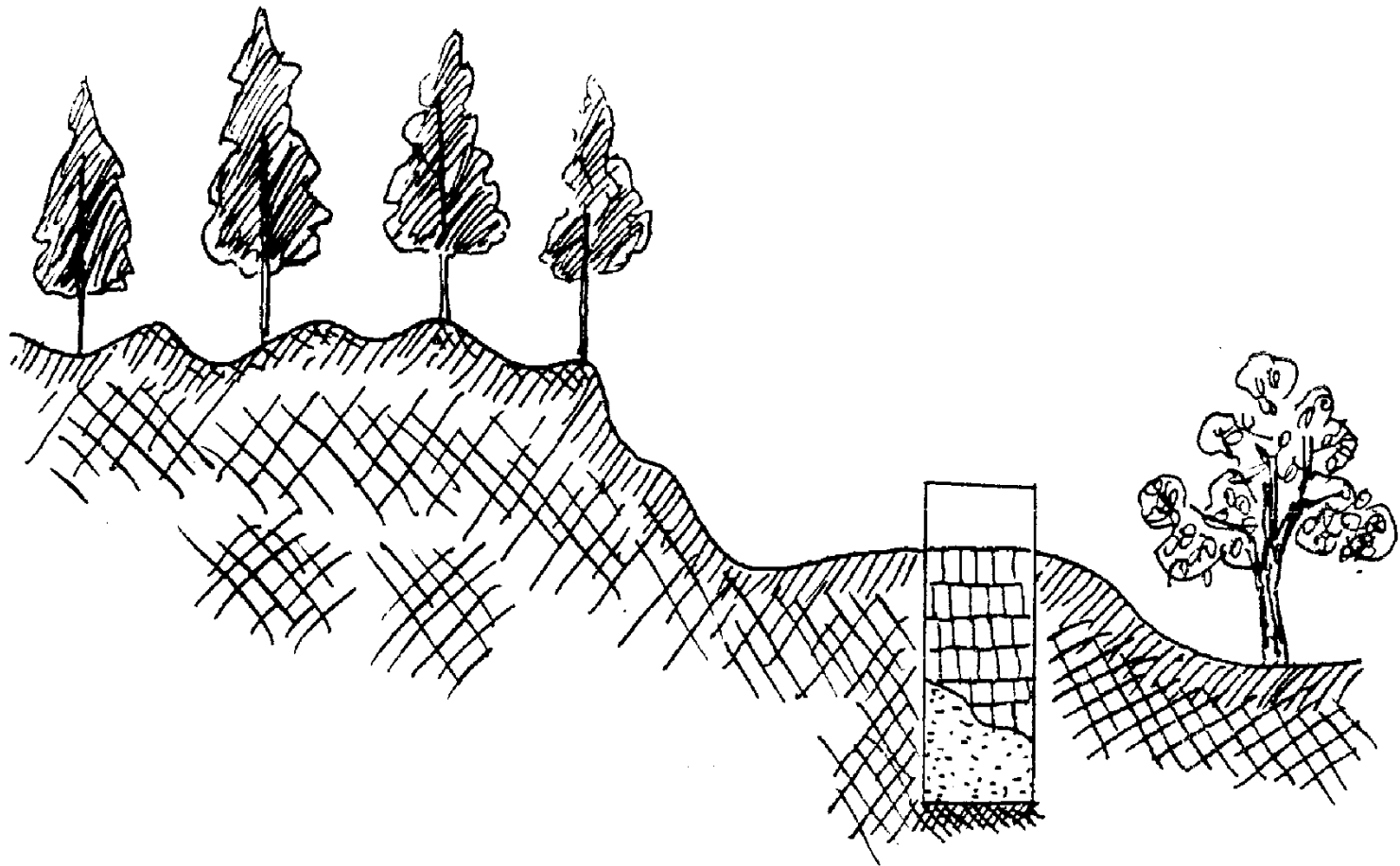
dẫn đi tới các nơi sử dụng

3.1.4. Giếng cạnh chân đồi, chân núi

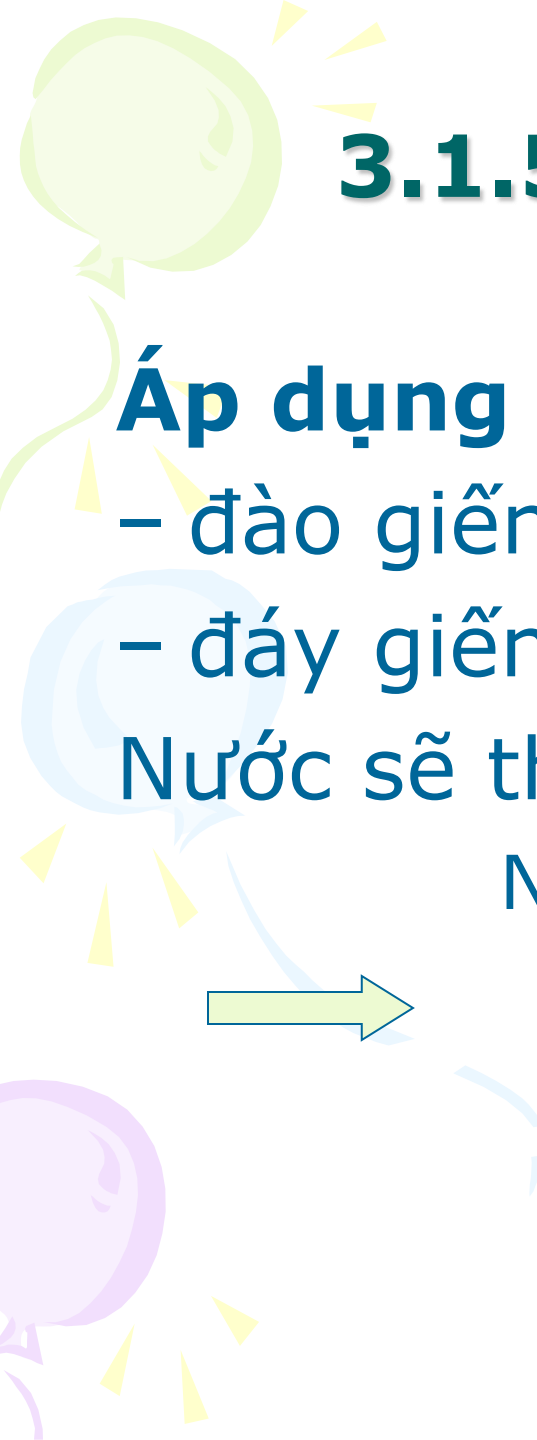
Áp dụng: Miền núi, trung du và vùng có gò đồi

- Nước trong lòng núi là nước đã lọc, được tích tụ lại ở những chỗ trũng
- Đào giếng dưới chân đồi thoải, cách ruộng vài mét
- Xây bờ cao quanh miệng giếng để tránh nước bắn

3.1.4. Giếng cạnh chân đồi, chân núi



Hình 9: Giếng chân đồi núi.

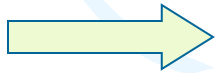


3.1.5. Giếng đào ven suối:

Áp dụng cho các vùng núi

- đào giếng cạnh các suối, cách 2m
- đáy giếng sâu hơn đáy suối.

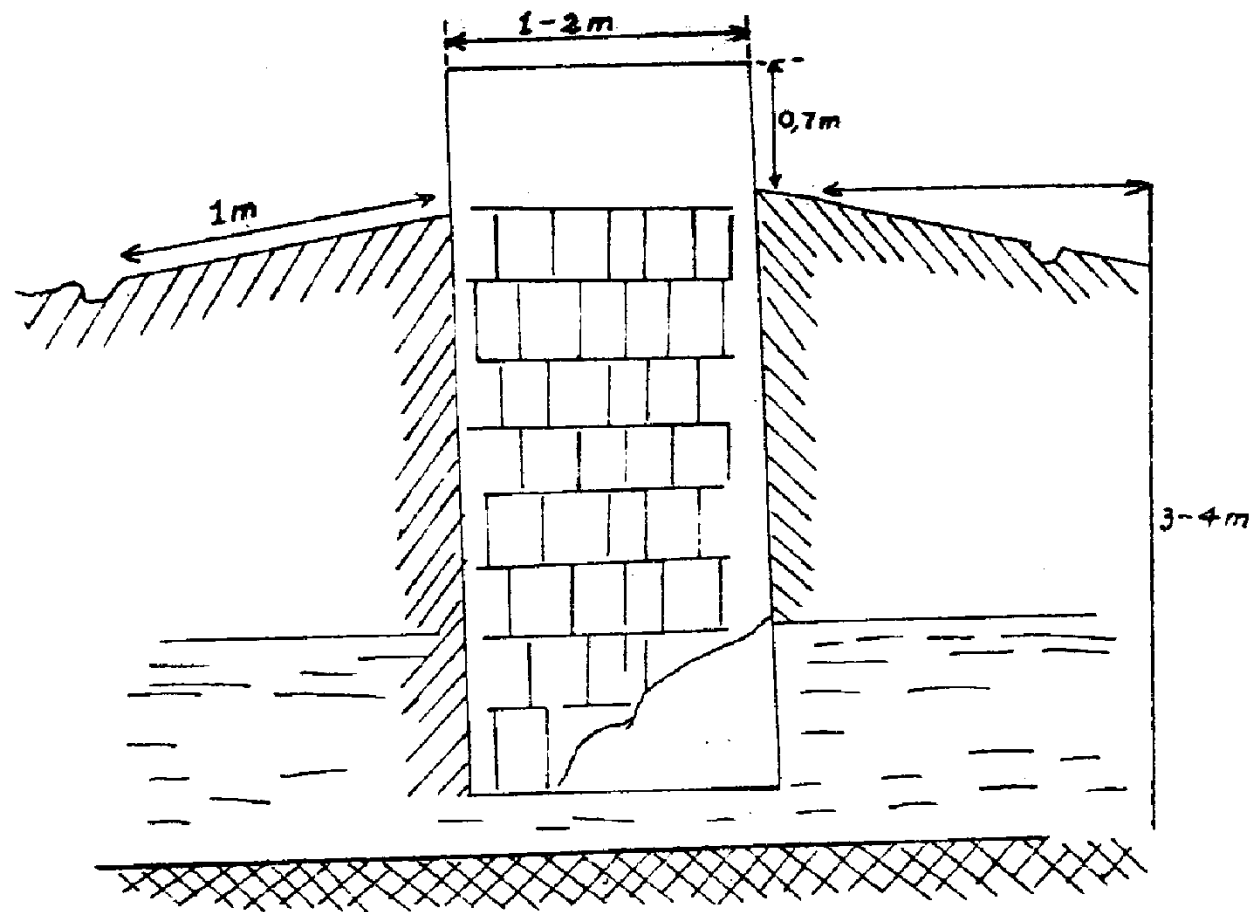
Nước sẽ thấm qua một lớp sỏi, cát
Nước sạch



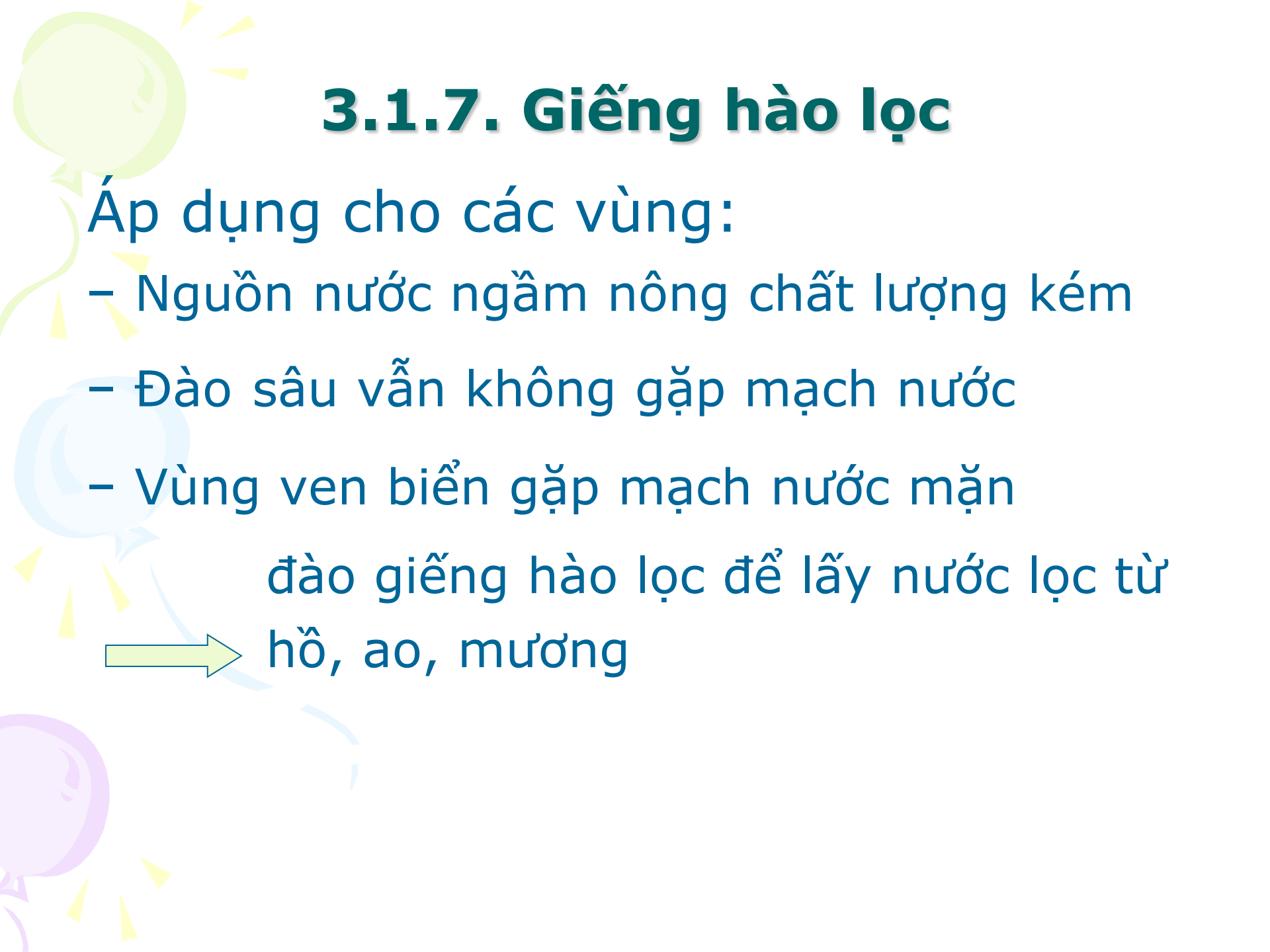
3.6. Giếng đào nông (giếng khơi sâu 3-4m)

Thích hợp cho vùng ven biển và hải đảo

- Tận dụng nước mưa thấm qua cát hoặc đất pha cát thành một lớp nước nổi trên nước mặn.
- Giếng không sâu quá 3m, đường kính lớn
- Thành giếng được trát kín
- Có chu vi bảo vệ, có rãnh thoát nước.



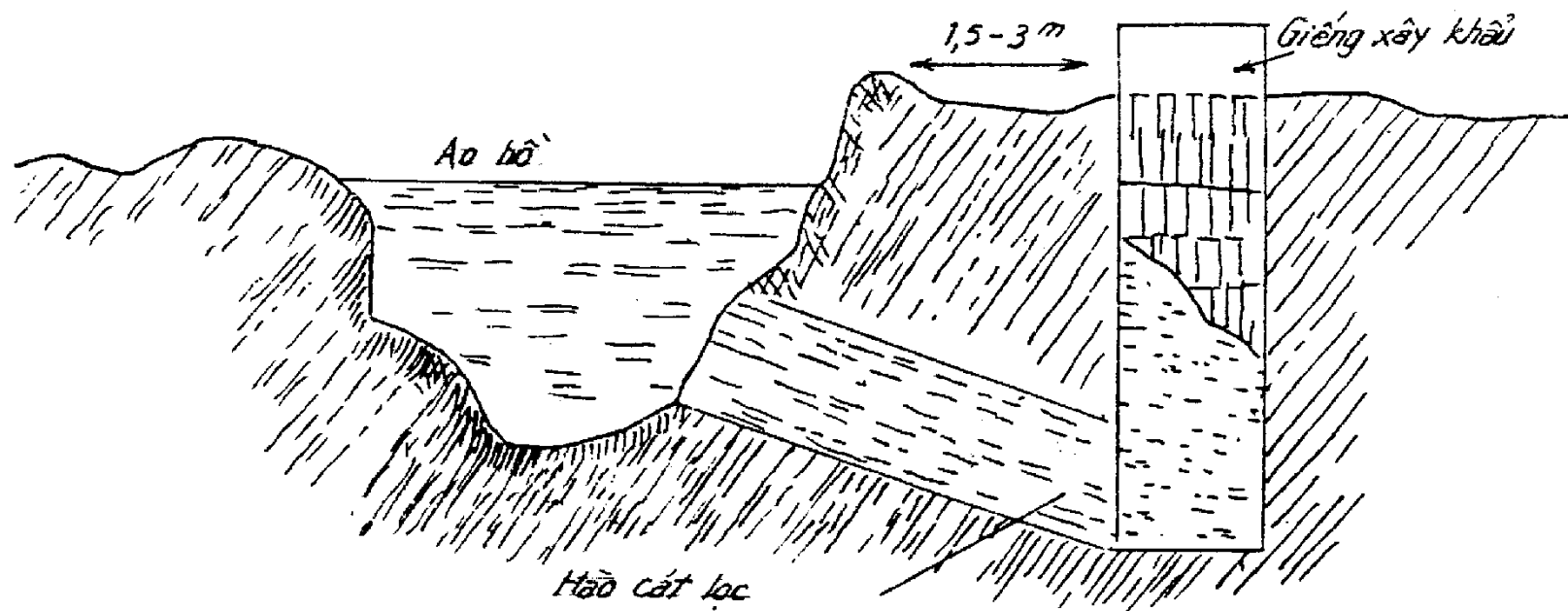
Hình 5: Giếng khơi sâu 3 - 4m.



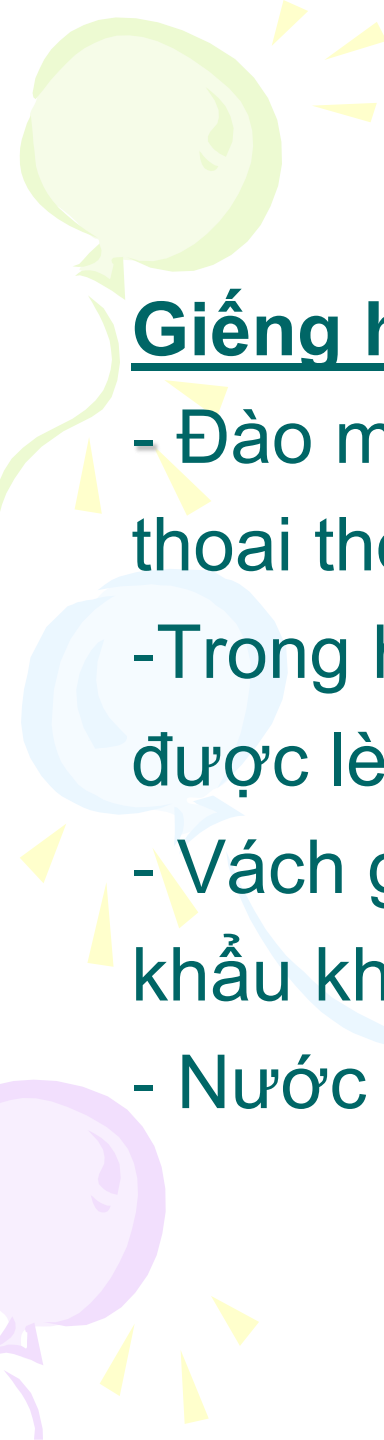
3.1.7. Giếng hào lọc

Áp dụng cho các vùng:

- Nguồn nước ngầm nồng chất lượng kém
 - Đào sâu vẫn không gặp mạch nước
 - Vùng ven biển gặp mạch nước mặn
- đào giếng hào lọc để lấy nước lọc từ
→ hồ, ao, mương



Hình7: Giếng hào lọc.



Giếng hào lọc đáy hồ

- Đào một hào từ giếng cách ao khoảng 2m, dốc thoải thoải đến giếng, cách ao một đoạn đất mỏng.
- Trong hào đổ cát vàng hay cát đen, dày 0,7-0,8 m được lèn nện kỹ, sau đó đổ đất lên trên.
- Vách giếng được miết xi măng nhưng giữa 2 khẩu không trát kín để cho nước thấm vào giếng.
- Nước qua giếng trong, chất hữu cơ giảm.

Giếng hào lọc đáy kín:

Hào xây gạch, trát kín sẽ ăn thông với giếng và hào có thêm một vỉ tre đan có đồ sỏi nhỏ để giữ cát không vào giếng.

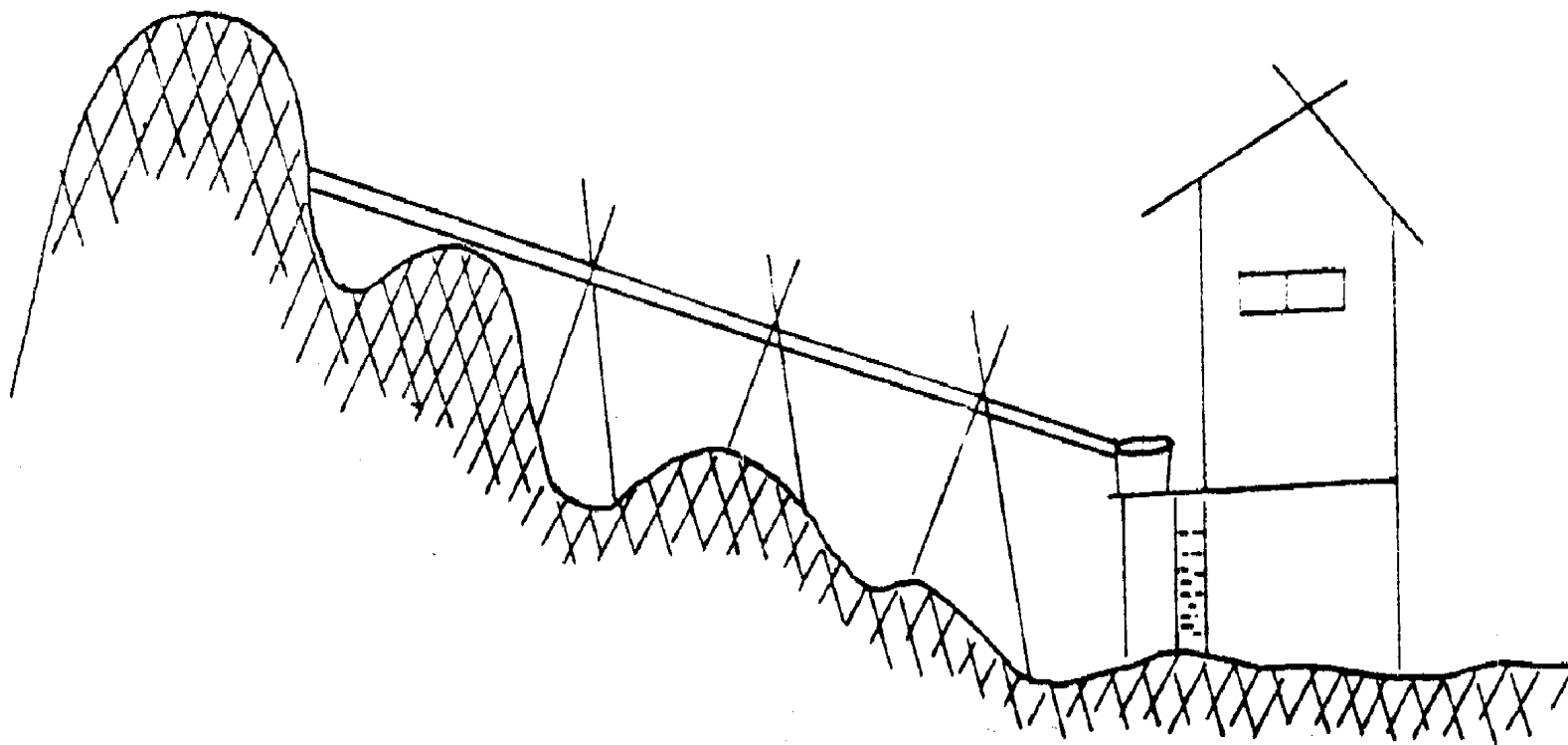
Khi sử dụng hình thức giếng hào lọc cần chú ý chọn ao hồ sạch, vệ sinh hoàn cảnh và được bảo vệ tốt dành cho lọc nước sinh hoạt và định kỳ thau rửa hoặc thay lớp lọc.

3.1.8. Giếng khoan bơm tay



3.1.9. Nước máng lân:

- **Thích hợp cho các vùng miền núi**
 - Nước từ khe núi cao dẫn về các hộ gia đình.
 - Ống dẫn nước: Nứa, vầu, PVC
 - Tốt nhất là ống kín có khoan một số lỗ nhỏ
→ Tránh chim, chuột làm ô nhiễm nước



Hình 10. Nước máng lặn

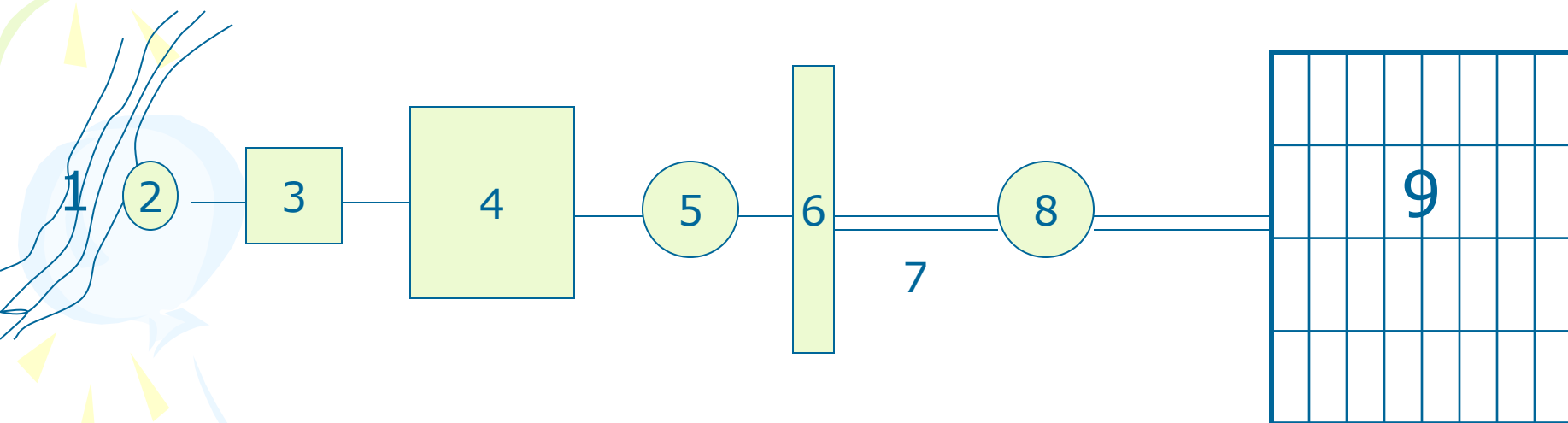
3.1.9. Nước máng lần:



3.2. Các công trình cấp nước tập trung

- **Là tổ hợp những công trình chức năng thu nước, xử lý nước, vận chuyển, điều hoà và phân phối nước**
- **Một số hệ thống cấp nước tập trung đang được sử dụng:**
 - Trạm khai thác nước ngầm sâu:
 - Trạm khai thác nước bề mặt
 - Trạm khai thác nước ngầm nông (giếng đào).
 - Hệ thống nước tự chảy:

Sơ đồ hệ thống cấp nước tập trung



1. Nguồn nước

2. Công trình thu

3. Trạm bơm cấp 1

4. Khu xử lý nước

5. Bể chứa

6. Trạm bơm cấp 2

7. Hệ thống dẫn nước

8. Đài nước

9. Mạng lưới cấp nước

4. Các phương pháp xử lý nước

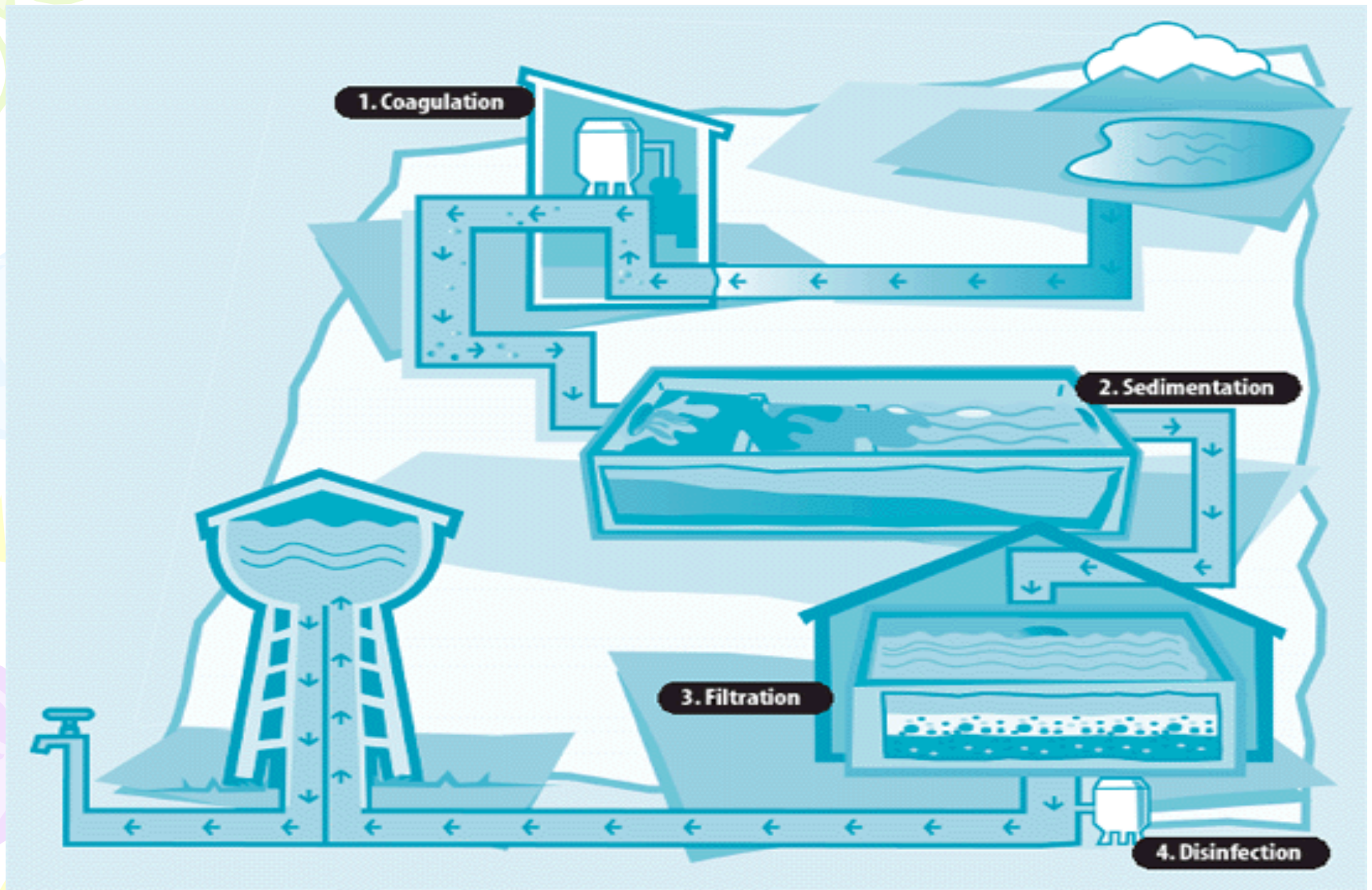
- XỬ LÝ NƯỚC

Là loại bỏ các chất không hợp vệ sinh trong nước như cặn bã, màu sắc mùi vị các thứ hơi, các chất khoáng có hại, vi trùng gây bệnh và biến đổi nước đó thành hợp vệ sinh trong sinh hoạt.



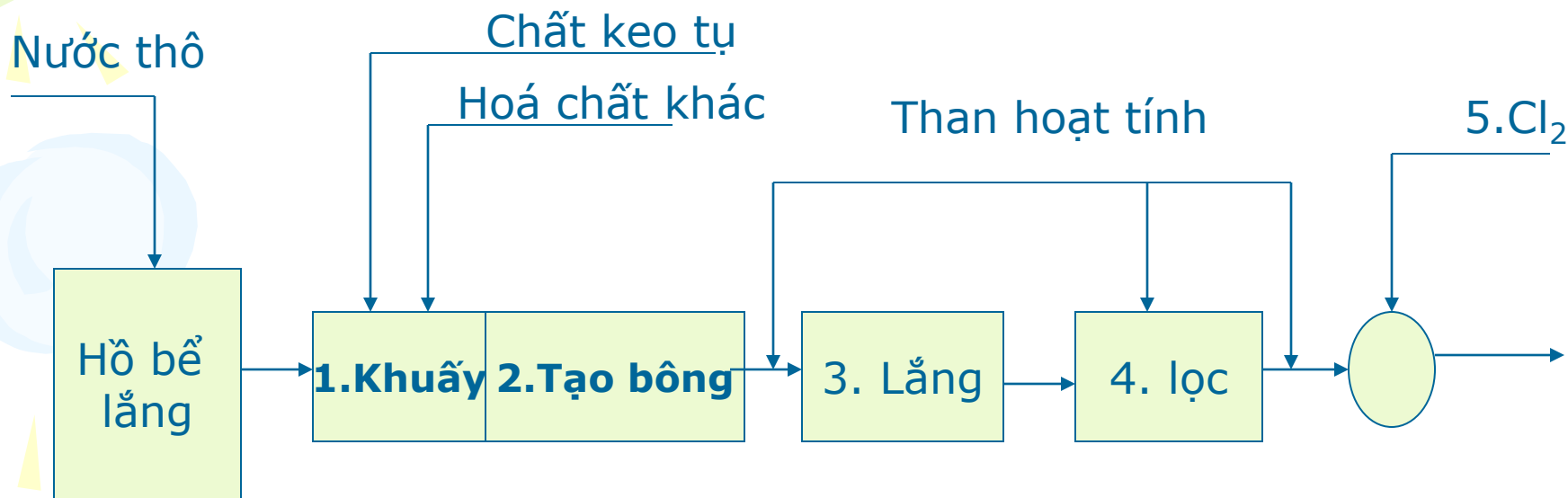
4. Các phương pháp xử lý nước

- Lựa chọn công nghệ xử lý
- Hai nguồn nước chính của Việt Nam
 - Nước mặt:
Độ đục
 - Nước ngầm:
Sắt



4. Các phương pháp xử lý nước (1)

• Sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt



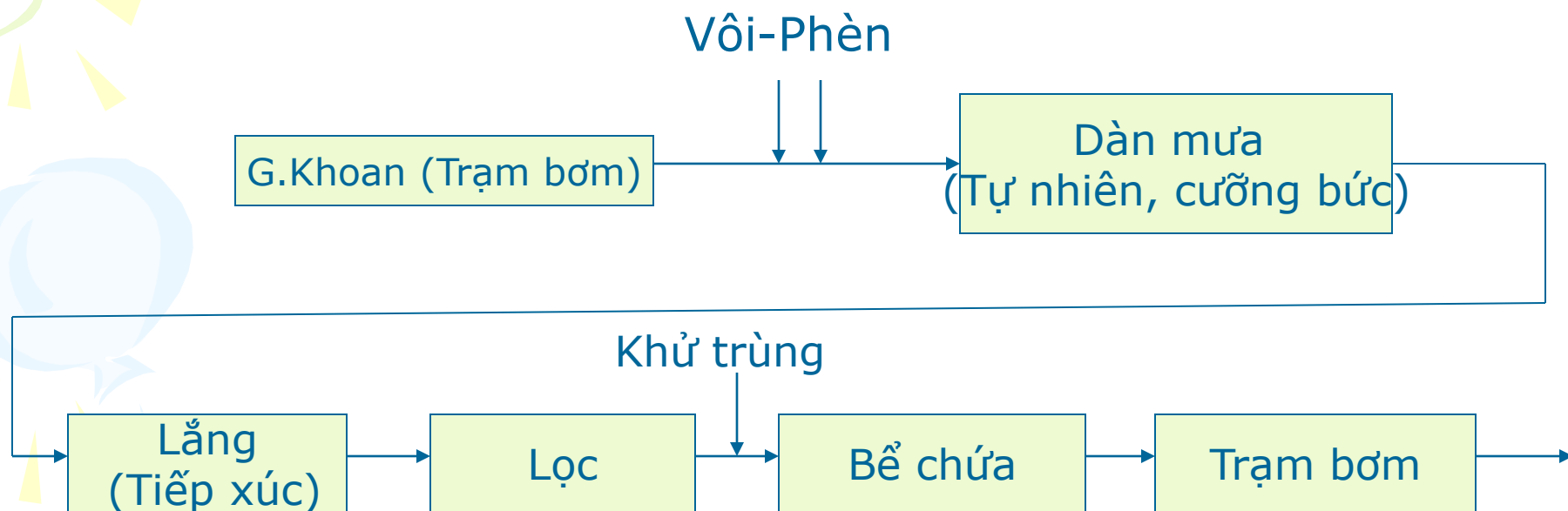
Xử lý sơ bộ

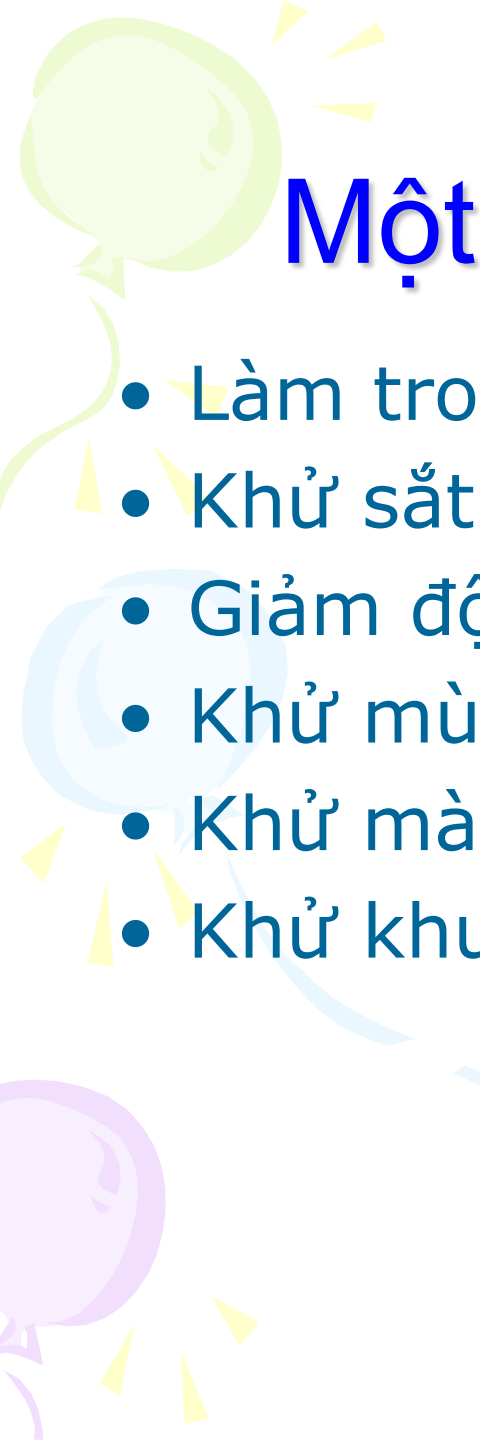
Theo sơ đồ: Dây chuyền công nghệ có 5 bước chính:

1. Khuấy trộn → trộn đều chất keo tụ
2. Tạo bông → Tạo bông cặn lớn
3. Lắng → Loại phần lớn cặn, giảm tải cho lọc
4. Lọc → Làm trong nước
5. Clo hoá → Tiệt trùng

4. Các phương pháp xử lý nước

- Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm



A decorative graphic on the left side of the slide featuring three balloons: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a string and is surrounded by small yellow triangular streamers.

Một số kỹ thuật xử lý nước

- Làm trong
- Khử sắt
- Giảm độ cứng
- Khử mùi
- Khử màu
- Khử khuẩn

4. Các phương pháp xử lý nước

4.1. Các phương pháp khử sắt:

4.1.1. Phương pháp làm thoáng

Nguyên lý:

Dùng O_2 của không khí Oxy hoá sắt (II) thành sắt (III) kết tủa



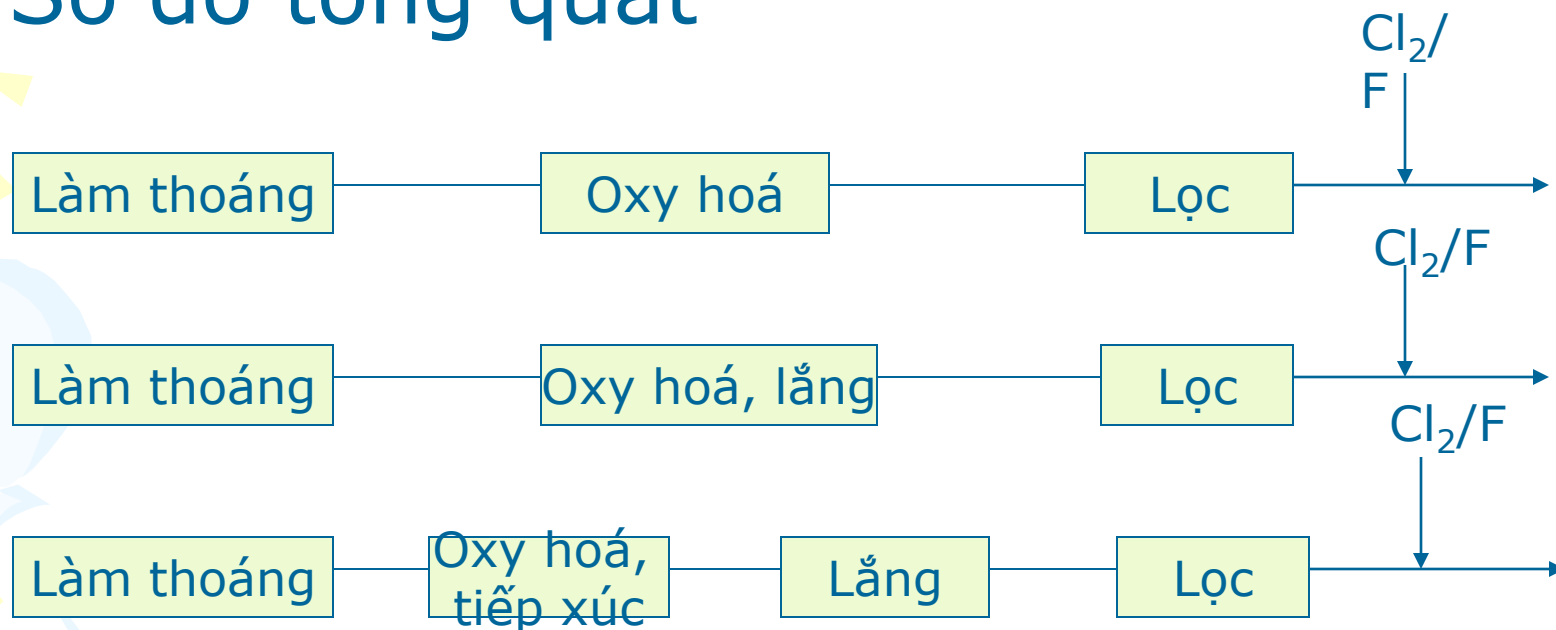
3 cách làm thoáng:

- đơn giản ngay trên bề mặt bể lọc $\rightarrow$ giàn phun mưa ngay trên bề mặt lọc.
- bằng giàn phun mưa tự nhiên $\rightarrow$ tháp phun mưa nhiều bậc.
- cưỡng bức $\rightarrow$ tháp cưỡng bức



4. Các phương pháp xử lý nước

- Sơ đồ tổng quát



Tùy theo chất lượng nước ngầm, lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp

XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM SẮT

- **Hàm lượng sắt thấp ($<5\text{mg/l}$), độ kiềm cao ($>1\text{ meq/l}$)**

Làm thoáng $\rightarrow$ Lọc

- **Hàm lượng sắt $> 5\text{mg/l}$, độ kiềm cao**

Làm thoáng $\rightarrow$ Lắng/lọc $\rightarrow$ Lọc

- **Hàm lượng sắt $> 15\text{mg/l}$, độ kiềm thấp**

*Làm thoáng kết hợp kiềm hóa $\rightarrow$
Lắng/lọc $\rightarrow$ Lọc*

4. Các phương pháp xử lý nước

4.1.2. Khử sắt bằng hoá chất

a. Khử sắt bằng vôi.

Áp dụng cho cả nước mặt và nước ngầm.

Làm tăng pH của nước $\rightarrow$ tăng $(OH)^-$



Nhược điểm: làm tăng độ cứng của nước.

4. Các phương pháp xử lý nước

4.1.2. Khử sắt bằng hoá chất

b. Khử sắt bằng clo

- Khi nước có chất hữu cơ cao, tạo ra dạng keo bảo vệ các ion sắt → Dùng chất oxy hoá mạnh (Cl_2) → phá vỡ màng hữu cơ bảo vệ.
- Cl_2 cũng khử được Chất hữu cơ.
- Nhưng khi trong nước có Amoni hoà tan cao
→ $\text{Clo} + \text{Amoni} \rightarrow \text{Cloramin}$
quá trình oxy hóa sẽ bị chậm lại.

→ Không nên dùng Cl_2 khử Fe khi Amoni cao

Khử sắt hộ gia đình

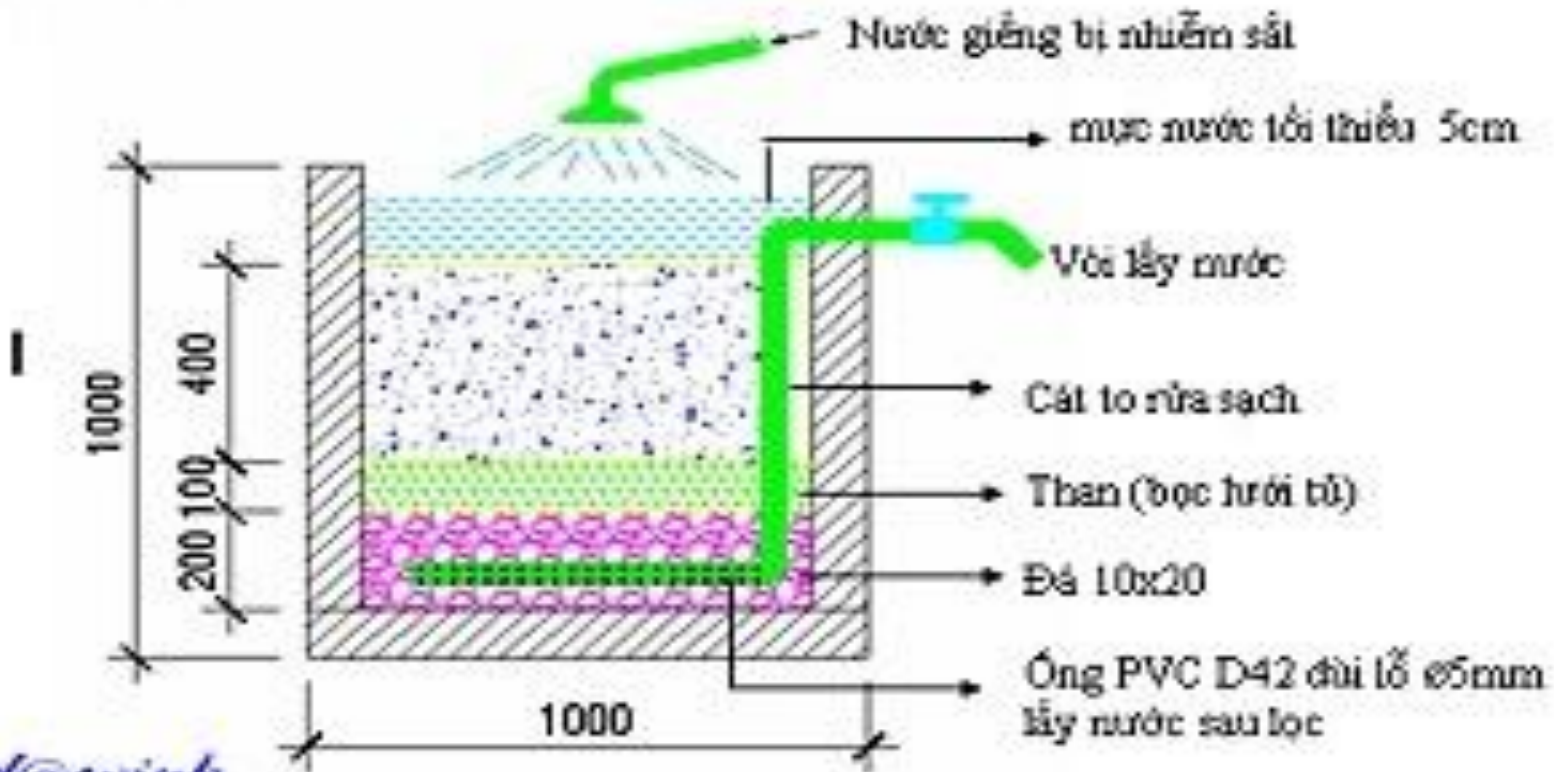
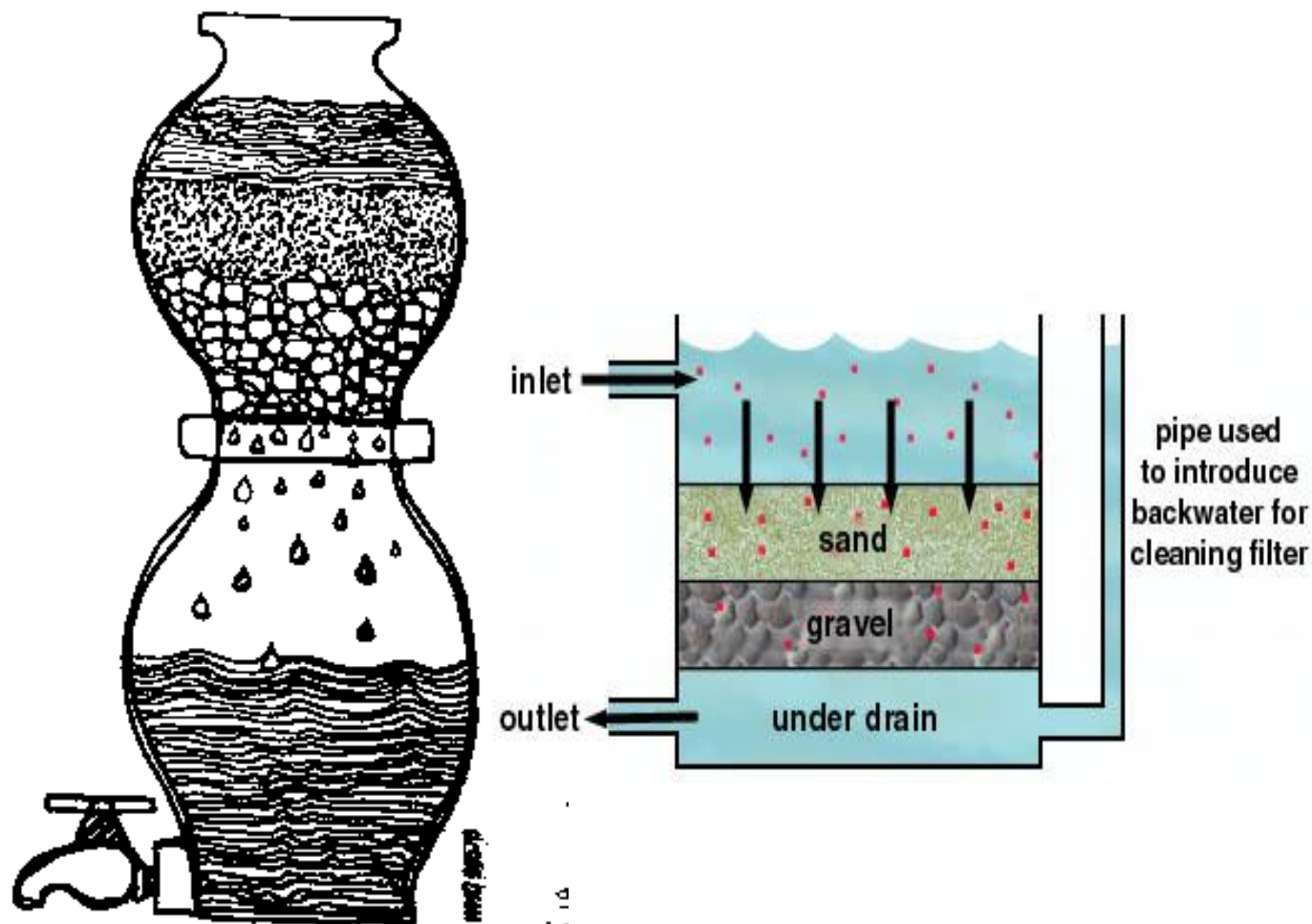


Fig. 6.19 Household sand filter



Ở nông thôn người ta đã xây dựng các bể lọc hai ngăn để khử sắt khi lấy nước từ giếng lên .

Trên mô hình này người ta có thể dùng các thùng phi có xếp các lớp lọc bằng sỏi, cát để lọc nước.

4. Các phương pháp xử lý nước

4.2. Làm trong

- **Làm trong tự nhiên:** Lắng TN trong bể lắng, hồ lắng.
 - **Làm trong bằng hoá chất:** Phèn Fe hoặc Al
- Phải tính lượng phèn phù hợp → Test làm trong
- Dùng phèn → có thể loại cả vi khuẩn và trứng giun.

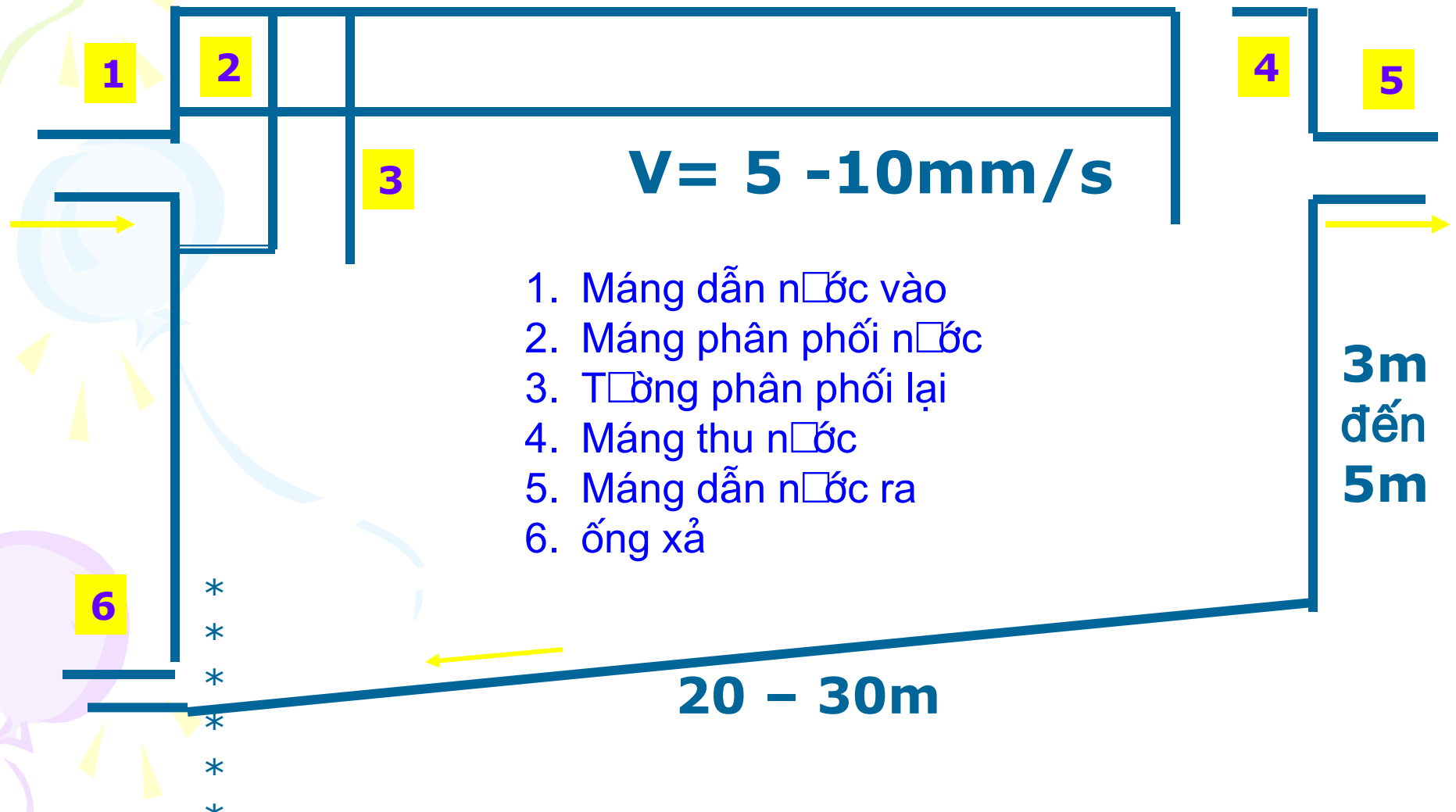
4. Các phương pháp xử lý nước

4.2. Làm trong

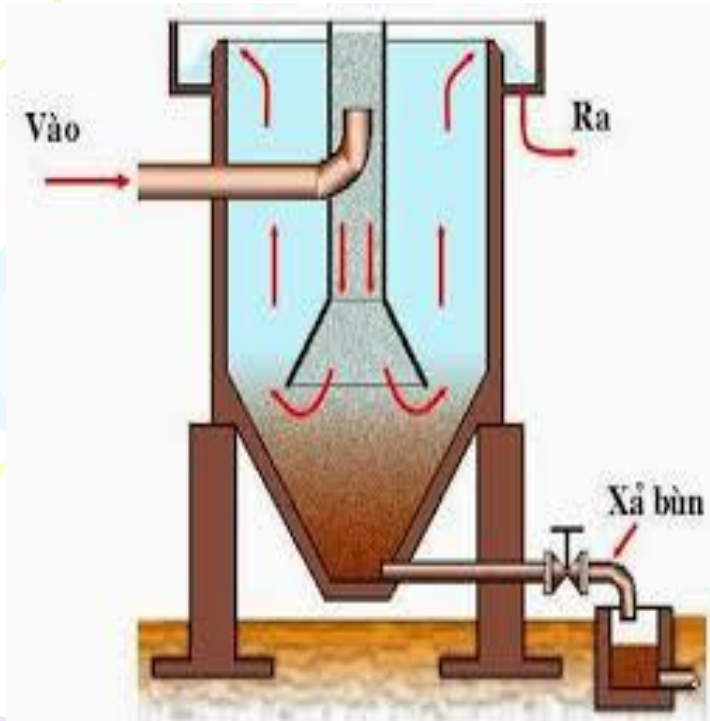
❖ **Giai đoạn lắng:** Bể lắng

- **Nguyên tắc hoạt động:** nước chảy từ từ qua bể, các hạt cặn sẽ rơi xuống đáy bể.
- **Có 3 loại bể lắng:**
 - Bể lắng ngang: nước chuyển động từ từ theo chiều ngang
 - Bể lắng đứng: theo phương thẳng đứng từ dưới lên.
 - Bể lắng ly tâm: hướng ly tâm từ trung tâm bể ra tới ra các màng thu nước ở quanh bể.

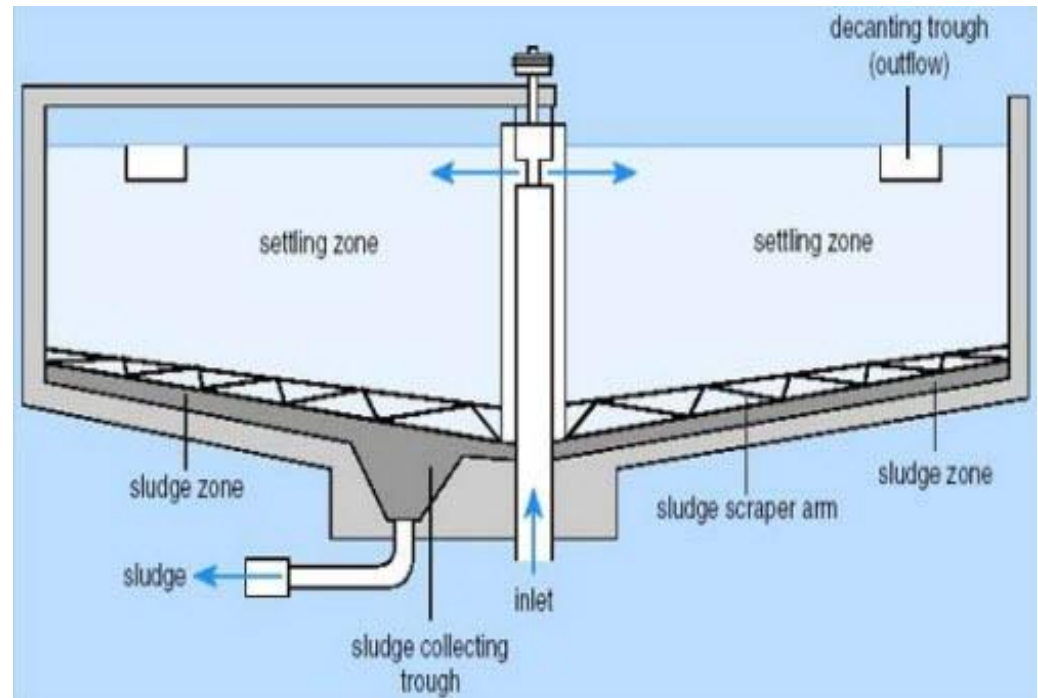
Bể lắng ngang



Bể lắng đứng



Bể lắng ly tâm



$v = 0,5 - 0,7 \text{ mm/s}$

Các loại bể lắng

4. Các phương pháp xử lý nước

❖ Giai đoạn lọc: Bể lọc (cát, đá rằm, sỏi)

- **Bể lọc chậm:** Tốc độ lọc rất chậm

- Ưu điểm: Nước trong hơn

Thời gian hoạt động lâu hơn (1-2 tháng)

Có thể lọc được cả vi khuẩn, trứng giun

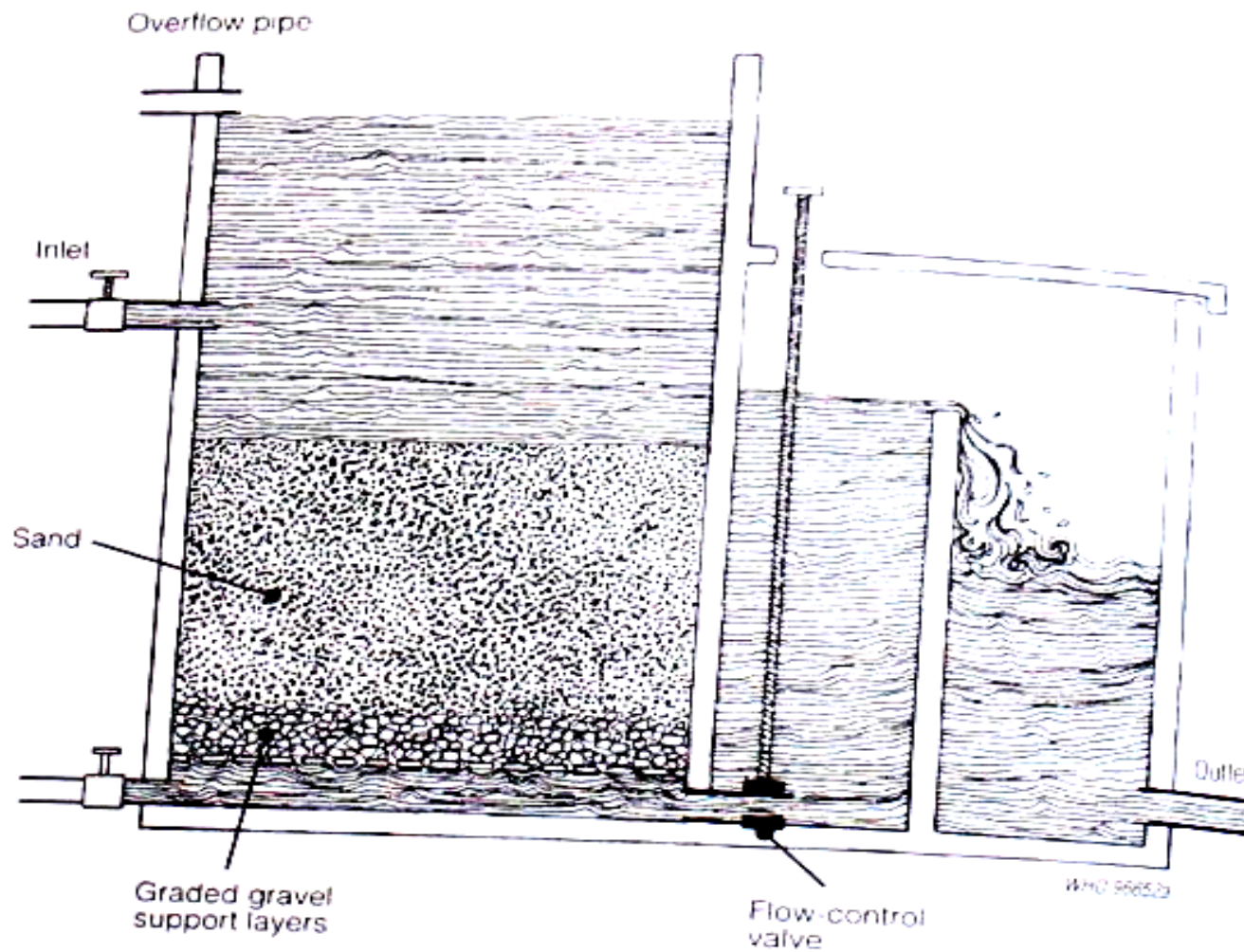
- Nhược điểm: Bể lớn, giá thành cao, quản lý vất vả

- **Bể lọc nhanh:** Tốc độ lọc nhanh

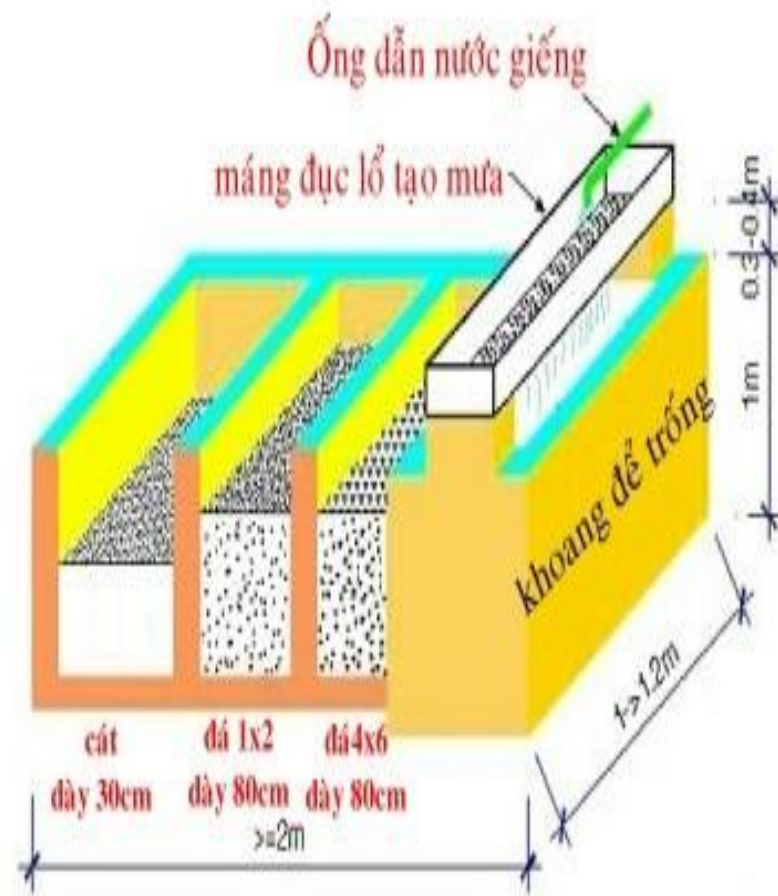
- Ưu điểm: Kích thước nhỏ, giá thành rẻ, chiếm ít diện tích

- Nhược điểm: Chóng bẩn, thường xuyên phải rửa (1-2 ngày) → Tốn nước: Lượng vi khuẩn còn nhiều việc rửa bể được cơ giới hoá

Fig. 6.11 Slow sand filter



Bể lọc chậm:



Water passes through charcoal, sand, and gravel layers in a water system's filtration tank.



4. Các phương pháp xử lý nước

4.3. Khử màu:

O_3 , Cl_2 hoá, keo tụ, hấp phụ than hoạt tính.

4.4. Khử mùi: O_3 , Cl_2 , hấp phụ than hoạt

4.5. Giảm độ cứng:

- **Giảm bằng hoá chất:**

dùng vôi sống (CaO . $CaCO_3$).

- **Dùng nhựa trao đổi ion:**

- Natri cationit (Na_2R) và hydro cationit (H_2R).

4. Các phương pháp xử lý nước

4.6. Tiệt trùng nước

4.6.1. Phương pháp cơ học: Nén lọc, bình lọc

Không đảm bảo tiệt trùng triệt để

4.6.2. Phương pháp vật lý:

- Dùng nhiệt độ
- Dùng tia tử ngoại:
- Sóng siêu âm

4.6.3. Phương pháp hoá học:

- Các hoá chất sinh ra Clo: Cl lỏng, **ClO₂**
- Ozone (O₃):

PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

Nến lọc Chamberland, nến lọc Biên Hoà hoặc Bát Tràng được chế tạo bằng sứ xốp hoặc cao lanh có khả năng ngăn cản vi khuẩn không thấm qua lớp lọc.



Phương pháp vật lý:

+ **Nhiệt độ** :

Đun sôi nước.

+ **Sóng siêu âm** : với thiết bị phát ra sóng siêu âm với tần số 500 KHZ, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hết.



Dùng tia tử ngoại:

